INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

ESCOM

Trabajo Terminal

2026-B009

“Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevenciòn de Riesgos Digitales”

Presentan

Edgar Jair Flores Espinosa

Jose Bryan Omar Jimenez Velazquez

Leilani Shareni Santos Rivera

Directores

Dr. Jessie Paulina Guzman Flores

M. en C. Ulises Velez Saldaña

20 de Noviembre de 2026

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

No. de TT: 2026-B009

Fecha de presentación de TT-II: 20 de Noviembre de 2026

Documento Técnico

"Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevención de Riesgos Digitales"

Presentan:

Edgar Jair Flores Espinosa, Jose Bryan Omar Jimenez Velazquez, Leilani Shareni Santos Rivera

Directores:

Dr. Jessie Paulina Guzman Flores

M. en C. Ulises Velez Saldaña

RESUMEN

En este trabajo terminal se desarrolló una plataforma web para la denuncia segura y prevención de riesgos digitales. La solución propuesta permite a los usuarios reportar situaciones de riesgo digital de manera segura y anónima, facilitando la identificación y respuesta ante estos casos. La plataforma integra funcionalidades de registro, seguimiento y análisis de denuncias, contribuyendo a un entorno digital más seguro para todos los usuarios.

Palabras clave: denuncia segura, prevención de riesgos digitales, plataforma web, seguridad digital.

[1] josebryanomar2004@gmail.com

Advertencia

"Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan."

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen.

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000, extensión 52000.

Índice

1. Introducción **1**

2. Planteamiento del Problema **3**

2.1. Problema general 3

2.2. Problemas específicos 3

2.3. Causas 5

2.4. Alcances 6

2.5. Limitaciones 6

3. Estado del Arte **7**

3.1. Comparativa de plataformas 7

3.2. Brechas tecnológicas identificadas 8

4. Marco Teórico **9**

4.1. Fundamentos de arquitectura de software 9

4.1.1. Atributos de calidad y el modelo ISO/IEC 25010 9

4.1.2. Del monolito a los microservicios 10

4.1.3. Arquitectura en capas 11

4.1.4. Comunicación entre servicios 11

4.1.5. Persistencia de datos 11

4.2. Tecnologías de construcción y ejecución 12

4.2.1. Plataforma del lado del servidor 12

4.2.2. Interfaz de usuario 13

4.2.3. Contenedores 13

4.2.4. Proxy inverso 13

4.3. Seguridad aplicada al software 13

4.3.1. Autenticación basada en tokens 14

4.3.2. Almacenamiento seguro de contraseñas 14

4.3.3. Control de acceso basado en roles 14

4.3.4. Cifrado en tránsito 15

4.4. Fundamentos de Procesamiento de Lenguaje Natural 15

4.4.1. Preprocesamiento de textos 15

4.4.2. Representación vectorial del texto 16

4.4.3. Similitud coseno 17

4.5. Búsqueda de antecedentes y detección de posibles duplicidades 18

4.5.1. Recuperación de información 18

4.5.2. Similitud léxica y semántica 18

4.5.3. Identificación de documentos relacionados . . . 19
4.5.4. Evaluación de recuperación de antecedentes . . . 19
4.6. Generación automática de resúmenes . . . 20
4.6.1. Resumen extractivo y abstractivo . . . 20
4.6.2. Modelos de lenguaje basados en Transformers . . . 21
4.6.3. Fidelidad y consistencia factual . . . 21
4.6.4. Evaluación de resúmenes generados . . . 22

5. Análisis y Diseño **22**
5.1. Descripción general de la solución . . . 23
5.2. Actores del sistema . . . 23
5.3. Especificación de requerimientos . . . 25
5.3.1. Requerimientos funcionales . . . 25
5.3.2. Requerimientos no funcionales . . . 26
5.3.3. Reglas de negocio . . . 28
5.4. Casos de uso . . . 30
5.5. Ciclo de vida de la queja . . . 34
5.6. Diseño de la arquitectura . . . 36
5.6.1. Vista de componentes . . . 37
5.6.2. Vista de despliegue . . . 38
5.6.3. Diseño de la comunicación entre servicios . . . 39
5.6.4. Diseño de la seguridad y el control de acceso . . . 39
5.7. Diseño de la base de datos . . . 40

6. Implementación **41**
6.1. Entorno de desarrollo y herramientas . . . 42
6.2. Implementación del lado del servidor . . . 42
6.2.1. Estructura común de un microservicio . . . 43
6.2.2. Verificación de tokens y control de acceso . . . 43
6.2.3. Validación de las reglas de captura . . . 44
6.2.4. Coordinación entre recepcionistas . . . 44
6.2.5. Seguridad complementaria . . . 44
6.2.6. Manejo centralizado de errores y documentación . . . 45
6.2.7. Puntos de acceso implementados . . . 45
6.3. Implementación de las aplicaciones web . . . 46
6.3.1. Estructura común . . . 46
6.3.2. Interceptores, guardas y sesión . . . 46
6.3.3. Componentes compartidos . . . 47
6.4. Empaquetado en contenedores y despliegue . . . 47

6.4.1. Guiones de despliegue 48
6.4.2. Publicación segura y configuración del proxy 48
6.5. Incidentes de operación y correcciones 48

7. Módulos de la Plataforma **49**
7.1. Portal del quejoso 49
7.2. Respuesta de la persona señalada 50
7.3. Panel de Recepción 50
7.4. Panel de Primer Contacto 50
7.5. Panel de Subdefensoría 50
7.6. Panel de la Defensora 51

8. Pruebas **51**
8.1. Estrategia de pruebas 52
8.1.1. Niveles y técnicas 52
8.1.2. Prioridad basada en riesgo 52
8.1.3. Entorno y criterios 52
8.2. Pruebas de funcionalidad 53
8.2.1. Pruebas unitarias 53
8.2.2. Pruebas de integración y de sistema 54
8.3. Pruebas de mantenibilidad 55
8.3.1. Guía de estilo 55
8.4. Pruebas de usabilidad 56
8.5. Pruebas de fiabilidad 57
8.6. Pruebas de seguridad 58
8.6.1. Matriz de permisos extraída del código 58
8.6.2. Casos de prueba de seguridad 58
8.7. Pruebas de capacidad 60
8.8. Pruebas de confidencialidad 60
8.9. Resumen de resultados 61

Índice de figuras

5.1. Diagrama de estados de la queja 35

Índice de tablas

3.1. Comparativa general de plataformas de denuncia digital 8
4.1. Características de calidad de ISO/IEC 25010 aplicadas a la plataforma 9
5.1. Actores, roles e interfaces del sistema 24
5.2. Requerimientos funcionales sin caso de uso propio 26
5.3. Requerimientos no funcionales de la plataforma 26
5.4. Reglas de negocio de la plataforma 28
5.5. Casos de uso del quejoso 30
5.6. Casos de uso de Recepción 31
5.7. Casos de uso de Primer Contacto y Subdefensoría 31
5.8. Casos de uso de la Defensora y casos de uso globales 33
5.9. Especificación de CU-REC-05: Turnar queja a Primer Contacto 33
5.10. Estados y transiciones de la queja 35
5.11. Servicios del lado del servidor 37
5.12. Enrutamiento del proxy inverso público 38
5.13. Llamadas entre servicios 39
5.14. Matriz de autorización por grupo de puntos de acceso 40
5.15. Tablas de la base de datos por dominio 41
6.1. Herramientas y bibliotecas empleadas 42
6.2. Puntos de acceso por servicio 45
6.3. Contenedores por servidor 47
7.1. Reglas de “Casos que requieren atención” 51
8.1. Pruebas unitarias por microservicio 53
8.2. Pruebas de integración y de sistema 54
8.3. Pruebas de mantenibilidad 55
8.4. Pruebas de usabilidad 56
8.5. Pruebas de fiabilidad 57
8.6. Pruebas de seguridad 58
8.7. Pruebas de capacidad 60
8.8. Pruebas de confidencialidad 61
8.9. Defectos abiertos y acción correctiva 62

1. Introducción

El presente documento expone los avances del Trabajo Terminal 2026-B009, desarrollado en colaboración con la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), cuyo propósito es diseñar e implementar una plataforma web que contribuya a optimizar los procesos de recepción, atención y seguimiento de quejas. Para ello, se analizan las necesidades operativas de la institución, las limitaciones de los procedimientos actuales y las alternativas tecnológicas que pueden contribuir a su mejora. La propuesta contempla la integración de herramientas de inteligencia artificial orientadas a la recuperación de antecedentes, la identificación de posibles duplicidades y la generación de resúmenes narrativos, como mecanismos de apoyo para las actividades del personal de la Defensoría.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) es una institución pública de educación media superior y superior que ofrece programas académicos en distintas áreas del conocimiento. Su organización, funcionamiento y atribuciones se encuentran regulados por disposiciones institucionales específicas que establecen su estructura y las funciones de sus órganos internos [1]. En este marco institucional se encuentra la Defensoría de los Derechos Politécnicos, órgano encargado de promover, proteger y defender los derechos de la comunidad politécnica.

La Defensoría de los Derechos Politécnicos desempeña sus funciones dentro de la estructura institucional del IPN, de acuerdo con las atribuciones establecidas en su marco normativo [2], [3]. Su actuación comprende actividades relacionadas con la orientación, recepción y atención de asuntos que involucran posibles vulneraciones de derechos. Si bien la DDP cuenta con atribuciones y funciones propias para el cumplimiento de sus responsabilidades, estas se desarrollan dentro del marco jurídico e institucional del IPN. El cumplimiento de dichas funciones requiere procedimientos que permitan administrar la información de manera organizada y dar seguimiento a las quejas presentadas por la comunidad politécnica.

Los procedimientos de atención de quejas de la DDP presentan áreas de oportunidad relacionadas con la digitalización y la organización de sus actividades internas. De acuerdo con el análisis de sus procesos y la documentación institucional, determinadas actividades de recepción, revisión y seguimiento requieren la intervención directa del personal responsable [4]. Esta dependencia puede incrementar la carga administrativa, dificultar la consulta de información y limitar la automatización de tareas repetitivas.

Asimismo, la revisión de las quejas requiere analizar los hechos descritos por los quejosos, consultar expedientes anteriores e identificar posibles coincidencias con casos previamente registrados. Estas actividades pueden demandar tiempo cuando la información se encuentra distribuida en distintos registros o cuando las descripciones presentan diferencias en su redacción. Por ello, resulta pertinente incorporar mecanismos tecnológicos que faciliten la recuperación de antecedentes, la identificación de posibles duplicidades y el énfasis en el contenido relevante de las quejas, además de apoyar la gestión y consulta de los expedientes.

La transformación digital ofrece alternativas para mejorar la administración de información y la ejecución de procesos institucionales. En el ámbito de la atención de quejas, las plataformas informáticas permiten centralizar registros, establecer mecanismos de seguimiento y controlar el acceso a información sensible. Sin embargo, la incorporación de tecnología no debe limitarse a sustituir documentos físicos por formularios electrónicos, sino que debe responder a las necesidades de los usuarios y a las características de los procedimientos existentes. Por esta razón, el desarrollo de una solución para la DDP requiere considerar tanto la gestión administrativa de los casos como las actividades de análisis que intervienen durante su atención.

A partir de las necesidades identificadas, el Trabajo Terminal propone el desarrollo de una plataforma web para administrar el proceso de atención de quejas dentro de la Defensoría. La

solución contempla funcionalidades para el registro de quejas, la gestión de expedientes, el seguimiento de casos y la administración de usuarios conforme a sus responsabilidades institucionales. También considera la incorporación de herramientas que apoyen determinadas actividades de análisis y consulta de información. De esta manera, la plataforma busca integrar en un mismo entorno los componentes necesarios para facilitar la operación del personal y mantener organizada la información generada durante las distintas etapas de atención.

Uno de los componentes de inteligencia artificial del proyecto está orientado a la detección de posibles duplicidades y la recuperación de antecedentes mediante técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN). Este modelo analiza la similitud semántica entre una nueva queja y los expedientes previamente registrados, con el propósito de recuperar antecedentes relacionados e identificar posibles duplicidades que requieran una revisión posterior. Para ello, se emplean técnicas de representación vectorial de textos y recuperación de información que permiten comparar las descripciones de los hechos, incluso cuando se utilizan expresiones diferentes. Los resultados proporcionan al personal de la Defensoría una referencia para localizar antecedentes y reconocer posibles quejas duplicadas, sin sustituir la revisión necesaria para determinar si corresponden a un mismo caso.

El segundo componente de inteligencia artificial se enfoca en la generación automática de resúmenes narrativos a partir de las quejas presentadas por los integrantes de la comunidad politécnica. Su finalidad es transformar descripciones extensas, informales o poco estructuradas en textos concisos y coherentes que conserven los acontecimientos relevantes del relato original. Para ello, se consideran modelos de lenguaje capaces de procesar información textual y generar síntesis en lenguaje natural, estableciendo como criterios de evaluación la fidelidad al contenido original, la conservación de los hechos relevantes y la ausencia de información no sustentada en el relato del quejoso. Este componente busca facilitar la lectura de las quejas y enfatizar sus hechos principales, así como apoyar al personal responsable durante la revisión y documentación de los casos.

La plataforma contempla una arquitectura basada en microservicios para organizar sus funcionalidades en componentes independientes. Este enfoque permite separar responsabilidades, facilitar el mantenimiento y desarrollar modificaciones en determinados módulos sin intervenir directamente en la totalidad del sistema [5], [6]. Entre los componentes considerados se encuentran el portal del quejoso, los módulos administrativos, la gestión de expedientes, los mecanismos de autenticación y autorización, y los servicios relacionados con el procesamiento de información mediante inteligencia artificial. La comunicación entre estos componentes requiere definir interfaces, reglas de acceso y mecanismos de intercambio de datos que permitan mantener la integridad y disponibilidad de la información.

El desarrollo del proyecto se apoya en el levantamiento y análisis de requerimientos realizado en colaboración con personal de la Defensoría. Mediante reuniones de trabajo y revisión de procedimientos institucionales, se identificaron actividades, responsabilidades y reglas de negocio relacionadas con la atención de quejas. Esta información permitió representar procesos mediante diagramas BPMN, elaborar propuestas de interfaces y diseñar estructuras de datos acordes con las necesidades identificadas. Asimismo, se realizaron actividades de implementación de componentes de backend y frontend, junto con pruebas funcionales y experimentales orientadas a revisar el comportamiento de las soluciones desarrolladas. Estos trabajos constituyen la base para continuar con la integración y validación de la plataforma.

La integración de herramientas digitales y de procesamiento de lenguaje natural constituye el enfoque tecnológico propuesto para atender las necesidades identificadas en la DDP. Se espera que la plataforma contribuya a organizar la información, facilitar el seguimiento de expedientes y proporcionar herramientas de apoyo para determinadas actividades administrativas y de

análisis. No obstante, el alcance de estos beneficios deberá determinarse mediante las pruebas y evaluaciones correspondientes. En los capítulos siguientes se presentan los antecedentes, fundamentos teóricos, requerimientos, decisiones de diseño, actividades de implementación y procedimientos de evaluación que sustentan el desarrollo del Trabajo Terminal.

2. Planteamiento del Problema

Este capítulo presenta el análisis de las principales problemáticas identificadas en los procesos actuales de atención y gestión de quejas dentro de la DDP. Se describen las causas que originan dichas limitaciones operativas y tecnológicas, así como la propuesta de solución planteada para optimizar la administración de expedientes, mejorar la trazabilidad de la información y fortalecer la eficiencia institucional mediante una plataforma digital integral.

2.1. Problema general

La gestión de quejas en la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP) del Instituto Politécnico Nacional comprende un conjunto de procedimientos administrativos que requieren la participación de distintas áreas para la recepción, revisión, atención y seguimiento de las solicitudes presentadas por la comunidad politécnica. Estas actividades implican el manejo de información documental, la coordinación del personal responsable y el cumplimiento de las disposiciones institucionales que regulan la atención de los casos [4].

A partir del análisis de los procesos institucionales y del levantamiento de requerimientos realizado con personal de la Defensoría, se identificaron diversas dificultades operativas relacionadas con la administración, organización y seguimiento de las quejas. Estas situaciones afectan distintas actividades del procedimiento institucional y representan áreas de oportunidad para fortalecer la gestión de la información y la coordinación entre las áreas responsables. Su identificación permite establecer una visión general de las necesidades que deben atenderse para mejorar el funcionamiento de los procesos internos.

El problema central radica en las limitaciones de los mecanismos actuales para gestionar de manera integral, organizada y eficiente los procedimientos relacionados con la atención de quejas. Esta situación representa un desafío para la operación, debido a la necesidad de mantener la continuidad de los expedientes, facilitar el acceso oportuno a la información y asegurar una coordinación adecuada durante las distintas etapas del procedimiento. Por ello, resulta necesario analizar las dificultades particulares que intervienen en la gestión de quejas y que, en conjunto, conforman la problemática identificada en la Defensoría.

2.2. Problemas específicos

La gestión de quejas en la Defensoría de los Derechos Politécnicos presenta diversas dificultades operativas que se manifiestan durante las etapas de recepción, revisión, atención y seguimiento de las solicitudes. A partir del levantamiento de requerimientos y del análisis de los procedimientos institucionales, se identificaron las siguientes problemáticas que afectan la organización de la información, la continuidad de los expedientes y las actividades del personal responsable.

- **Ausencia de una plataforma:** La administración de las quejas requiere mantener organizados los documentos, las evidencias y las actuaciones correspondientes a cada expe-

diente. Durante este proceso se presentan dificultades para consultar y relacionar la información generada en las distintas etapas de atención, lo que puede incrementar el trabajo administrativo y complicar la recuperación de registros.

- **Seguimiento de las solicitudes:** El seguimiento de una queja implica conocer su estado, las actuaciones realizadas y las actividades pendientes. Las dificultades para consultar esta información de manera oportuna pueden afectar la continuidad del procedimiento y la coordinación entre las áreas responsables de su atención.

- **Carga operativa en las actividades administrativas:** El personal de la Defensoría realiza distintas actividades de registro, revisión, consulta y actualización de información durante la atención de quejas. Estas tareas requieren tiempo y atención constante, especialmente cuando deben gestionarse múltiples solicitudes de manera simultánea.

- **Revisión de narrativas extensas:** Algunas quejas presentadas por los integrantes de la comunidad politécnica contienen descripciones extensas de los acontecimientos. Su revisión requiere identificar los hechos relevantes, comprender la secuencia de los sucesos y reconocer la información necesaria para continuar con el procedimiento, lo que representa una actividad que demanda tiempo al personal responsable.

- **Presentación reiterada de quejas:** De acuerdo con lo señalado por el personal de la Defensoría, existen situaciones en las que los quejosos presentan nuevamente una solicitud relacionada con hechos previamente reportados, particularmente cuando consideran que no han recibido una respuesta. Esta situación puede generar registros potencialmente duplicados y requerir revisiones adicionales para determinar si corresponden a un expediente existente o contienen información nueva.

- **Consulta de antecedentes relacionados:** Durante la revisión de una queja puede ser necesario consultar expedientes anteriores relacionados con los hechos descritos o con las personas involucradas. La localización y comparación de estos registros representa una dificultad operativa, especialmente cuando existen diferencias en la manera de describir acontecimientos similares.

- **Coordinación entre las áreas responsables:** La atención de las quejas involucra la participación de diferentes áreas institucionales, cuyas actividades requieren mantener continuidad en el intercambio de información. Las dificultades para consultar las actuaciones y conocer el avance de los procedimientos pueden complicar la coordinación y el seguimiento de los casos.

- **Administración de información sensible:** Los expedientes pueden contener datos personales, documentos y descripciones de situaciones que requieren un tratamiento confidencial. Su administración representa un desafío debido a la necesidad de mantener la integridad de la información, controlar su consulta y conservar un registro de las actuaciones realizadas por el personal autorizado.

Estas problemáticas reflejan las dificultades que intervienen en la administración y atención de quejas dentro de la Defensoría. Aunque se manifiestan en distintas actividades del procedimiento, mantienen una relación directa con la organización de la información, la continuidad de los expedientes y la carga operativa del personal. Su análisis permite identificar los factores que contribuyen a su aparición, los cuales se desarrollan en el siguiente apartado.

2.3. Causas

Las problemáticas identificadas en la gestión de quejas de la Defensoría de los Derechos Politécnicos se relacionan con diversos factores administrativos, operativos y tecnológicos que intervienen en el desarrollo de sus procedimientos internos. A partir del análisis de los procesos institucionales y de la información obtenida durante el levantamiento de requerimientos, se reconocen condiciones que pueden contribuir a las dificultades de organización, consulta y seguimiento de los expedientes. Estos factores se encuentran relacionados entre sí, por lo que resulta necesario analizarlos desde una perspectiva integral.

La dependencia de actividades manuales constituye uno de los factores que contribuyen a las dificultades operativas durante la atención de quejas. Los procedimientos institucionales requieren que el personal realice tareas de registro, revisión, actualización y consulta de información en distintas etapas del proceso [4]. Cuando estas actividades dependen principalmente de la intervención humana y carecen de mecanismos que faciliten su ejecución, el tiempo disponible del personal debe distribuirse entre tareas administrativas y actividades que requieren un análisis más detallado. Esta condición puede limitar la capacidad operativa de las áreas responsables, particularmente cuando deben atender varias solicitudes de manera simultánea.

La integración limitada de la información representa otro factor que puede dificultar la continuidad de los procedimientos institucionales. La gestión de una queja involucra documentos, registros y actuaciones generados durante diferentes etapas de atención, cuya consulta requiere mantener una relación clara con el expediente correspondiente. Cuando la información se administra mediante mecanismos independientes o parcialmente integrados, resulta más complejo conservar una visión completa y actualizada del desarrollo de cada caso. Esta situación también puede dificultar el intercambio de información entre las áreas que participan en el procedimiento.

Las características de las narrativas presentadas por los quejosos también influyen en el tiempo necesario para revisar las solicitudes. Debido a que los usuarios describen los acontecimientos desde su propia perspectiva, los escritos pueden variar considerablemente en extensión, estructura, claridad y nivel de detalle. Algunas narraciones incluyen información repetida, antecedentes extensos o acontecimientos que no siguen necesariamente un orden cronológico, lo que exige una lectura cuidadosa para identificar los hechos relevantes. La diversidad de estas características dificulta establecer un tiempo uniforme de revisión y aumenta la atención que debe dedicarse a determinados expedientes.

La falta de mecanismos especializados para relacionar la información de diferentes expedientes puede contribuir a las dificultades para identificar antecedentes y posibles registros duplicados. Las solicitudes relacionadas con un mismo asunto no siempre presentan una redacción idéntica, debido a que los quejosos pueden describir nuevamente los acontecimientos utilizando expresiones diferentes o incorporando información adicional. Asimismo, distintos expedientes pueden compartir personas involucradas, circunstancias o características sin corresponder necesariamente al mismo hecho. Estas variaciones hacen que la identificación de relaciones entre registros requiera una comparación cuidadosa de su contenido y contexto.

La comunicación y coordinación entre las áreas responsables constituye otro factor relevante en la gestión institucional de quejas. Durante el procedimiento pueden intervenir diferentes integrantes del personal, cada uno con funciones y responsabilidades específicas conforme a la organización de la Defensoría [3]. La continuidad de las actuaciones depende de que la información generada en una etapa se encuentre disponible para quienes participan posteriormente. Por ello, los mecanismos utilizados para registrar, comunicar y consultar los avances de cada expediente influyen en la coordinación de las actividades institucionales.

La naturaleza de la información administrada por la Defensoría establece condiciones particulares para su tratamiento y conservación. Los expedientes pueden contener datos personales, evidencias y descripciones de situaciones que requieren confidencialidad, por lo que su consulta debe realizarse conforme a las responsabilidades del personal autorizado. Esta necesidad exige mantener controles sobre el acceso, modificación y resguardo de los registros durante las distintas etapas del procedimiento. En consecuencia, la gestión de la información debe considerar tanto las necesidades operativas de la institución como las obligaciones relacionadas con su protección.

En conjunto, los factores descritos permiten comprender las condiciones que contribuyen a las dificultades identificadas en los procesos de atención de quejas. Su relación evidencia que la problemática no se limita a una actividad particular, sino que involucra aspectos administrativos, documentales, organizacionales y tecnológicos. Este análisis proporciona una base para delimitar el alcance del Trabajo Terminal y establecer las funcionalidades que se contemplarán para atender las necesidades identificadas.

2.4. Alcances

El Trabajo Terminal 2026-B009 contempla el desarrollo de una plataforma web para la gestión de quejas de la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP) del Instituto Politécnico Nacional. El sistema abarca los procesos de recepción, registro, revisión, atención y seguimiento de quejas, mediante la administración de expedientes digitales.

La plataforma contempla módulos diferenciados para los roles de quejoso, recepcionista, personal de primer contacto, subdefensor y defensor. Sus funcionalidades incluyen el registro de solicitudes, la administración de documentos y evidencias, el seguimiento de expedientes, las notificaciones y el historial de actuaciones, de acuerdo con los permisos correspondientes a cada usuario.

Como parte del sistema, se integran dos componentes de inteligencia artificial: un modelo de búsqueda de antecedentes y detección de posibles duplicidades mediante similitud semántica, y un modelo de generación de resúmenes narrativos que facilite la revisión de las quejas. Ambos funcionan como herramientas de apoyo para el personal de la Defensoría, sin sustituir su criterio ni las decisiones institucionales.

El desarrollo utiliza una arquitectura basada en microservicios e incorpora mecanismos de autenticación, autorización y control de acceso para proteger la información administrada. La plataforma está orientada a su utilización mediante navegadores web, sin contemplar el desarrollo de una aplicación móvil nativa ni la integración con sistemas externos al alcance definido.

El sistema no contempla la emisión automatizada de resoluciones o dictámenes jurídicos, ya que estas actividades corresponden exclusivamente al personal autorizado de la Defensoría.

2.5. Limitaciones

El desarrollo, implementación y evaluación del Trabajo Terminal están sujetos a restricciones académicas, tecnológicas e institucionales que pueden influir en el alcance y funcionamiento de la plataforma. Las principales limitaciones identificadas son las siguientes:

- **Tiempo de desarrollo:** al tratarse de un proyecto académico con un periodo de ejecución definido, la implementación, integración y validación de los módulos se encuentran sujetas al calendario de entregas establecido. Por ello, algunas funcionalidades pueden permanecer en desarrollo durante las etapas intermedias del proyecto.

- **Disponibilidad de datos:** el desarrollo y la evaluación de los modelos de inteligencia artificial dependen de la disponibilidad de expedientes históricos. Ante las restricciones de acceso a información institucional sensible, se utilizan conjuntos de datos de prueba, por lo que los resultados obtenidos no necesariamente representan el comportamiento de los modelos ante casos reales de la Defensoría.
- **Precisión de los modelos:** la recuperación de antecedentes mediante similitud semántica puede identificar casos relacionados que no correspondan a una duplicidad real, así como omitir coincidencias relevantes. Por su parte, el modelo de generación de resúmenes puede presentar omisiones, interpretaciones incorrectas o información no sustentada en el texto original. En consecuencia, sus resultados requieren supervisión humana.
- **Infraestructura tecnológica:** el funcionamiento de la plataforma y de los modelos de inteligencia artificial depende de los recursos computacionales disponibles, particularmente de la capacidad de procesamiento, memoria y almacenamiento. Estas condiciones pueden limitar el rendimiento y la ejecución simultánea de determinados servicios.
- **Restricciones éticas y normativas:** el tratamiento de expedientes y datos personales debe ajustarse a las disposiciones institucionales y a la normativa aplicable en materia de protección de datos. Asimismo, los componentes de inteligencia artificial funcionan exclusivamente como herramientas de apoyo y no sustituyen la revisión, interpretación ni las decisiones jurídicas del personal autorizado.

3. Estado del Arte

En el Trabajo Terminal I (TT-I) se realizó un estudio comparativo de diversas plataformas nacionales e internacionales relacionadas con la recepción y gestión de denuncias, quejas y reportes institucionales. El análisis permitió identificar características funcionales y arquitectónicas relevantes, así como limitaciones presentes en soluciones gubernamentales, ciudadanas, corporativas y académicas. Este estudio sirvió como referencia para establecer los aspectos tecnológicos que debían considerarse en el diseño de la plataforma propuesta para la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP).

Es importante distinguir entre los atributos considerados durante el análisis del estado del arte y los atributos que posteriormente fueron evaluados directamente en la plataforma desarrollada. Los primeros corresponden a características identificadas teóricamente a partir de la revisión de las soluciones existentes, mientras que los segundos forman parte de las evaluaciones y pruebas realizadas durante el desarrollo del presente Trabajo Terminal. Por lo tanto, la presencia de un atributo en el análisis comparativo no implica necesariamente que haya sido implementado o validado experimentalmente en la plataforma propuesta.

3.1. Comparativa de plataformas

A partir de los criterios definidos, se analizaron plataformas gubernamentales, ciudadanas, corporativas y académicas. Entre ellas se consideraron el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC), Denuncia Digital de la Ciudad de México, MP Virtual, Incorruptible, Sistema de Atención Mexiquense (SAM), Whistlelink, EQS Integrity Line, NAVEX/WhistleB, Whistleblower Software, BullyButton, Ventanilla Escolar, Alerta IPN y la plataforma de Denuncia en Línea de la UNAM. La comparación permitió identificar diferencias en aspectos como seguri-

dad, anonimato, seguimiento, soporte multimedia, automatización, escalabilidad y adaptación al entorno universitario.

La Tabla 3.1 resume los resultados obtenidos durante el análisis realizado en TT-I.

Tabla 3.1: Comparativa general de plataformas de denuncia digital

Plataforma	Seguridad	Anonimato	Seguimiento	Multimedia	Automatización	Escalabilidad	Adaptación universitaria
SIDEC	Media	Baja	Media	Sí	Baja	Media	No
Denuncia Digital CDMX	Media	Baja	Media	Sí	Baja	Media	No
MP Virtual	Media	Media	Media	Sí	Baja	Media	No
Incorruptible	Baja	Media	Baja	Sí	Baja	Alta	No
SAM	Media	Baja	Media	Sí	Baja	Media	No
Whistlelink	Alta	Alta	Alta	Sí	Media	Alta	Parcial
EQS Integrity Line	Alta	Alta	Alta	Sí	Alta	Alta	Parcial
NAVEX / WhistleB	Alta	Alta	Alta	Sí	Alta	Alta	Parcial
Whistleblower Software	Muy alta	Muy alta	Alta	Sí	Alta	Alta	Parcial
BullyButton	Media	Media	Baja	Limitado	Baja	Media	Sí
Ventanilla Escolar	Media	Baja	Baja	No	Baja	Media	Sí
Alerta IPN	Media	Baja	Media	Sí	Baja	Media	Sí
UNAM Denuncia en Línea	Media	Media	Alta	Sí	Media	Media	Sí

3.2. Brechas tecnológicas identificadas

La comparación realizada en TT-I mostró que las plataformas analizadas presentan fortalezas en diferentes dimensiones, pero ninguna reúne de manera integral las características consideradas relevantes para el contexto de la DDP. Entre las principales brechas identificadas se encuentran la dependencia de arquitecturas centralizadas, la limitada automatización de procesos administrativos, las diferencias en los mecanismos de protección de identidad, la baja interoperabilidad entre servicios y las limitaciones para gestionar los expedientes de manera integral.

Asimismo, se observó una adaptación limitada de algunas soluciones a las necesidades particulares de instituciones universitarias públicas. Estas diferencias constituyeron un referente para definir las características de la solución propuesta, particularmente en aspectos relacionados con la organización de expedientes, el seguimiento de casos, la seguridad de la información y la incorporación de mecanismos de apoyo mediante inteligencia artificial.

El análisis del estado del arte permitió, por tanto, establecer un punto de referencia para el desarrollo de la plataforma de la DDP. Sin embargo, las características descritas corresponden al análisis comparativo realizado en TT-I y no deben interpretarse como resultados de pruebas efectuadas sobre la plataforma desarrollada en TT-II. La validación de los atributos que fueron implementados y seleccionados para evaluación se presenta posteriormente en los capítulos correspondientes.

4. Marco Teórico

Este capítulo presenta los fundamentos teóricos que sustentan la solución propuesta y se organiza en dos bloques. El primero aborda los principios de arquitectura de software, las tecnologías empleadas para la construcción de la plataforma y los mecanismos de seguridad que permiten su operación. El segundo contempla los fundamentos relacionados con el Procesamiento de Lenguaje Natural, la representación y comparación de documentos, la recuperación de antecedentes y la generación de resúmenes narrativos. Estos elementos se integran como herramientas de apoyo para la gestión de quejas dentro de la plataforma.

4.1. Fundamentos de arquitectura de software

La arquitectura de software comprende las decisiones estructurales que determinan cómo se organiza un sistema, qué componentes lo conforman, cuáles son sus responsabilidades y cómo se relacionan entre sí [7]. Estas decisiones influyen directamente en características como la capacidad de evolución, el mantenimiento y el desempeño del sistema, por lo que deben establecerse desde las primeras etapas del diseño.

En una plataforma destinada a apoyar un procedimiento institucional de recepción, análisis, investigación y conclusión de quejas, la arquitectura debe permitir separar responsabilidades y establecer mecanismos adecuados para gestionar la información y los permisos de acuerdo con las funciones de cada área.

4.1.1. Atributos de calidad y el modelo ISO/IEC 25010

El funcionamiento de un sistema no depende únicamente de las funciones que proporciona, sino también de la calidad con la que las ejecuta. Para establecer criterios que permitan especificar y evaluar estas características, la norma ISO/IEC 25010 define un modelo de calidad del producto de software organizado en características y subcaracterísticas [8], [9].

En este trabajo, dicho modelo sirve como referencia para organizar los requerimientos no funcionales y establecer criterios para su evaluación. Las características consideradas pertinentes para la plataforma se resumen en la Tabla 4.1.

Tabla 4.1: Características de calidad de ISO/IEC 25010 aplicadas a la plataforma

Característica	Definición	Pertinencia en la plataforma
Adecuación funcional	Capacidad de proporcionar las funciones necesarias de forma completa y correcta.	Permite implementar correctamente las reglas y etapas del procedimiento de atención de quejas.
Eficiencia de desempeño (capacidad)	Relación entre el comportamiento del sistema, el uso de recursos y los límites que puede soportar.	Resulta relevante para atender peticiones y manejar evidencias sin afectar el funcionamiento del sistema.
Usabilidad	Facilidad con la que usuarios específicos pueden alcanzar sus objetivos de manera eficaz y satisfactoria.	Es importante debido a que la plataforma será utilizada tanto por usuarios ocasionales como por personal institucional.

Característica	Definición	Pertinencia en la plataforma
Fiabilidad	Capacidad de mantener un funcionamiento adecuado bajo condiciones determinadas y recuperarse ante fallos.	Una falla en un componente no debe impedir el registro o seguimiento de una queja.
Seguridad	Capacidad de proteger la información y permitir el acceso únicamente a usuarios autorizados.	Es fundamental debido a la naturaleza de la información contenida en las quejas y a los diferentes roles de usuario.
Mantenibilidad	Facilidad con la que el sistema puede analizarse, modificarse, probarse y mantenerse.	Permite adaptar la plataforma ante cambios en las reglas o necesidades institucionales.
Compatibilidad y portabilidad	Capacidad de coexistir e intercambiar información con otros componentes y de ejecutarse en diferentes entornos.	Favorece la integración entre servicios y la reproducción del sistema en distintos entornos de ejecución.

Dentro de estos atributos, la seguridad adquiere especial importancia debido a la información que maneja la plataforma. En particular, la **confidencialidad** busca garantizar que la información únicamente sea accesible para quienes cuentan con autorización. De manera complementaria, la **capacidad** establece los límites que el sistema debe soportar, como el tamaño de las solicitudes o el número de usuarios concurrentes [9].

Además de estas características, la operación de una plataforma institucional requiere considerar la **escalabilidad**, entendida como la capacidad de atender un crecimiento en la demanda mediante la incorporación de recursos sin modificar de manera significativa el sistema [10]. También es relevante la **trazabilidad**, que permite reconstruir las acciones realizadas sobre un expediente, identificando qué ocurrió, quién intervino y cuándo.

4.1.2. Del monolito a los microservicios

Una arquitectura **monolítica** concentra las funcionalidades de una aplicación en una única unidad de ejecución [11]. Este enfoque facilita el desarrollo y despliegue inicial, pero puede presentar dificultades conforme aumenta el tamaño del sistema, ya que los cambios y el escalamiento deben realizarse sobre la aplicación completa.

Por otro lado, una arquitectura de **microservicios** divide la aplicación en servicios independientes, cada uno con una responsabilidad específica y una interfaz definida para comunicarse con los demás [5]. Esta organización permite desarrollar, desplegar y escalar los componentes de manera independiente, y suele realizarse tomando como referencia las capacidades del dominio del sistema [12].

En comparación con el monolito, los microservicios permiten desplegar, escalar y probar cada componente por separado y acotan el impacto de un fallo al servicio afectado, a cambio de administrar más componentes e infraestructura.

La elección entre ambos enfoques implica ventajas y compromisos. Los microservicios pueden favorecer la escalabilidad y el aprovechamiento de recursos, pero también introducen una mayor complejidad operativa [6]. Al tratarse de un sistema distribuido, deben considerarse aspectos como la latencia de red, los fallos parciales y la coordinación entre servicios [13]. Por ello, su utilización debe responder a las necesidades reales del sistema.

4.1.3. Arquitectura en capas

La arquitectura en capas organiza internamente un sistema mediante niveles con responsabilidades diferenciadas. De manera general, la capa de presentación gestiona la interacción con el usuario, la capa de negocio concentra las reglas del dominio y la capa de datos se encarga de la persistencia de la información [14].

En aplicaciones web, esta separación puede reflejarse mediante controladores, servicios y repositorios. Los objetos de transferencia de datos (DTO) permiten establecer contratos entre las diferentes capas sin exponer directamente las estructuras internas. Esta organización facilita el mantenimiento, ya que los cambios pueden concentrarse en una capa determinada siempre que se mantengan los contratos establecidos entre ellas [15].

Para una plataforma institucional, la separación de responsabilidades resulta especialmente útil porque permite mantener las reglas del procedimiento en componentes específicos y facilita su modificación cuando existen cambios en las necesidades o disposiciones que regulan la operación [16]. Asimismo, favorece la realización de pruebas sobre componentes individuales y permite incorporar funciones transversales, como el control de acceso y el manejo de errores [17].

4.1.4. Comunicación entre servicios

La división del sistema en microservicios requiere mecanismos que permitan la comunicación entre sus componentes. Estos mecanismos pueden ser principalmente síncronos o asíncronos.

La **comunicación síncrona** sigue un modelo de petición-respuesta: un servicio solicita información o una operación a otro y espera su resultado. REST (*Representational State Transfer*) es uno de los estilos más utilizados para este propósito y emplea recursos identificados mediante URI y los métodos del protocolo HTTP [18]. Su principal ventaja es la simplicidad y la interoperabilidad, aunque genera una dependencia temporal entre los servicios involucrados.

El contrato de una API REST puede documentarse mediante la especificación OpenAPI, que permite describir las operaciones disponibles y generar documentación accesible para los desarrolladores [19].

La **comunicación asíncrona**, en cambio, utiliza mecanismos como colas o eventos para desacoplar al emisor del receptor. El servicio que genera un evento puede continuar con su operación sin esperar una respuesta inmediata [20]. Este enfoque puede mejorar la tolerancia ante fallos y facilitar la atención de picos de carga, aunque aumenta la complejidad del sistema.

Cuando se emplea comunicación síncrona, es necesario establecer mecanismos que eviten que la falla de un servicio afecte al resto del sistema. Entre ellos destacan los **tiempos de espera** (*timeouts*), que limitan cuánto tiempo puede permanecer una solicitud esperando una respuesta, y la **degradación controlada**, mediante la cual una operación secundaria puede fallar sin impedir que se complete la operación principal [21].

4.1.5. Persistencia de datos

Las bases de datos relacionales organizan la información en tablas relacionadas mediante claves y proporcionan propiedades ACID: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad [23]. Estas propiedades son relevantes en sistemas institucionales donde la información debe conservarse de manera íntegra y consistente.

PostgreSQL es un sistema gestor de bases de datos relacional de código abierto que propor-

ciona soporte para transacciones, diferentes tipos de datos, índices y mecanismos de respaldo y restauración [24]. En aplicaciones desarrolladas con Java, la interacción entre los objetos de la aplicación y las tablas de la base de datos puede realizarse mediante un sistema de mapeo objeto-relacional (ORM). Jakarta Persistence (JPA) proporciona la especificación correspondiente y Hibernate es una de sus implementaciones más utilizadas [25].

En arquitecturas de microservicios existen diferentes estrategias para organizar la persistencia. El patrón de *base de datos por servicio* establece que cada servicio sea responsable de sus propios datos, reduciendo el acoplamiento entre componentes [26]. Otra posibilidad es utilizar una *base de datos compartida*, en la que varios servicios acceden a las mismas tablas. Esta alternativa simplifica determinadas operaciones, aunque aumenta la dependencia entre los servicios [26], [27]. La elección entre ambas depende del equilibrio entre autonomía de los servicios, facilidad de operación y consistencia de los datos.

4.2. Tecnologías de construcción y ejecución

Los principios arquitectónicos anteriores se materializan mediante un conjunto de tecnologías utilizadas para construir, ejecutar y publicar la plataforma. Estas tecnologías se agrupan de acuerdo con la función que desempeñan dentro del sistema.

4.2.1. Plataforma del lado del servidor

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos que se ejecuta sobre la máquina virtual de Java (JVM), lo que favorece su portabilidad entre diferentes sistemas operativos [28]. Su madurez, tipado estático y amplio ecosistema lo han convertido en una tecnología utilizada en sistemas empresariales de larga duración [29].

Sobre Java se utiliza Spring Boot, un marco de trabajo que simplifica la configuración y puesta en funcionamiento de aplicaciones mediante autoconfiguración, servidor embebido y dependencias preconfiguradas [30]. Dentro de este ecosistema se emplean diferentes componentes para cubrir necesidades específicas:

- **Spring Data JPA**, utilizado para facilitar el acceso a los datos mediante repositorios y el mapeo objeto-relacional [25].
- **Spring Security**, empleado para implementar mecanismos de autenticación y autorización mediante filtros y reglas de acceso [31].
- **OpenFeign** y otros clientes HTTP, utilizados para establecer comunicación entre servicios.
- **springdoc-openapi**, utilizado para documentar las interfaces REST mediante la especificación OpenAPI [19].

La construcción y administración de dependencias se realiza mediante Apache Maven, que permite compilar el proyecto, ejecutar pruebas y generar los artefactos de cada servicio [33].

Para los componentes relacionados con inteligencia artificial se emplea Python, lenguaje que dispone de bibliotecas especializadas en Procesamiento de Lenguaje Natural, recuperación de información y aprendizaje automático [34]. Los fundamentos específicos de estos componentes se desarrollan posteriormente en las secciones correspondientes.

4.2.2. Interfaz de usuario

Angular es un marco de trabajo utilizado para desarrollar aplicaciones web de página única (*single-page applications*), en las que la navegación y actualización de la interfaz se realizan principalmente desde el navegador [35]. Su estructura se basa en componentes reutilizables e incorpora mecanismos para gestionar rutas, formularios, peticiones HTTP e inyección de dependencias [36].

Entre sus características se encuentran los componentes independientes (*standalone*), las señales (*signals*) para la gestión reactiva del estado y la carga diferida de componentes y rutas, que permite descargar determinados recursos únicamente cuando son necesarios [37].

Una aplicación Angular se compila en archivos estáticos, principalmente HTML, CSS y JavaScript, que pueden ser entregados por un servidor web. Además, Angular proporciona guardas para controlar la navegación y interceptores HTTP que permiten aplicar acciones comunes a las peticiones, como la incorporación de credenciales de autenticación.

4.2.3. Contenedores

Los contenedores permiten empaquetar una aplicación junto con sus dependencias en una unidad aislada que comparte el núcleo del sistema operativo anfitrión [38]. A diferencia de las máquinas virtuales, no requieren incluir un sistema operativo completo, por lo que utilizan menos recursos y pueden iniciarse rápidamente.

Una de sus principales ventajas es la reproducibilidad, ya que una misma imagen puede ejecutarse en diferentes entornos manteniendo una configuración consistente. Esto resulta especialmente útil en arquitecturas de microservicios, donde cada servicio puede distribuirse como una imagen independiente.

Podman es un motor de contenedores compatible con el estándar OCI y con las imágenes utilizadas por Docker. Una de sus características es que no requiere un proceso servidor central permanente para administrar los contenedores [39]. Además, los contenedores admiten límites de recursos y políticas de reinicio; en implementaciones de escala moderada, su administración puede resolverse con guiones de despliegue en lugar de plataformas de orquestación [40].

4.2.4. Proxy inverso

Un proxy inverso es un servidor que recibe las solicitudes provenientes del exterior y las dirige hacia los servicios internos correspondientes [41]. Además de realizar el enrutamiento, puede centralizar funciones como la terminación de conexiones TLS, la entrega de contenido estático, el balanceo de carga, el control del tráfico y determinadas políticas de seguridad [42].

En una aplicación web, el proxy inverso puede servir los archivos que conforman la interfaz y dirigir las solicitudes de la API hacia los microservicios correspondientes. De esta manera, el cliente puede interactuar con un punto de entrada único mientras la separación interna de los servicios se mantiene.

4.3. Seguridad aplicada al software

La seguridad es un aspecto fundamental en una plataforma para la gestión de quejas, debido a que esta puede contener información personal y datos relacionados con hechos que podrían tener consecuencias administrativas o jurídicas. Por ello, es necesario implementar mecanismos

que permitan proteger la información, controlar el acceso y reducir los riesgos asociados con las aplicaciones web.

Como referencia para identificar amenazas comunes se considera la lista OWASP Top 10, que reúne categorías de vulnerabilidades relevantes para aplicaciones web, entre ellas el control de acceso defectuoso, las fallas criptográficas y la inyección [43].

4.3.1. Autenticación basada en tokens

En una arquitectura distribuida, la autenticación basada en tokens permite que un usuario sea identificado mediante una credencial que puede ser validada por diferentes servicios sin mantener una sesión compartida en memoria.

JSON Web Token (JWT) es un formato utilizado para transmitir información sobre la identidad y autorización de un usuario [44]. Un JWT está compuesto por encabezado, carga útil y firma. La carga útil puede contener información como la identidad del usuario, su rol y los tiempos de emisión y expiración. La firma permite verificar que el contenido no haya sido alterado [45].

Una ventaja de este mecanismo es que cada servicio puede validar el token de manera local. Sin embargo, la protección de las claves utilizadas para generar y verificar las firmas es fundamental para evitar que terceros puedan generar credenciales válidas.

4.3.2. Almacenamiento seguro de contraseñas

Las contraseñas no deben almacenarse directamente en la base de datos. En su lugar, deben procesarse mediante funciones de resumen diseñadas específicamente para contraseñas, utilizando un valor aleatorio denominado *salt* [46].

BCrypt es una función utilizada para el almacenamiento seguro de contraseñas que incorpora un *salt* y permite establecer un factor de costo para aumentar el esfuerzo computacional necesario para calcular el resumen [47]. Durante la autenticación, la contraseña proporcionada por el usuario se procesa nuevamente y el resultado se compara con el valor almacenado.

Este principio también puede aplicarse a secretos temporales, como códigos de recuperación, estableciendo una vigencia limitada y restricciones sobre los intentos de validación [48].

4.3.3. Control de acceso basado en roles

La autenticación permite determinar quién es un usuario, mientras que la autorización establece qué acciones puede realizar. El control de acceso basado en roles (RBAC) asigna permisos a roles y posteriormente relaciona a cada usuario con uno o más de ellos [49].

Este mecanismo debe aplicar el principio de menor privilegio, de modo que cada usuario tenga únicamente los permisos necesarios para desempeñar sus funciones. En una plataforma institucional, esta separación permite diferenciar las operaciones disponibles para cada tipo de usuario.

El control por roles debe complementarse con la validación de la propiedad de los recursos. Cuando una solicitud se refiere a una queja o expediente específico, el servidor debe comprobar que el usuario tenga autorización para acceder a ese recurso. Esta validación debe realizarse en el servidor y no depender únicamente de restricciones implementadas en la interfaz, ya que un usuario podría intentar invocar directamente un punto de acceso [43].

4.3.4. Cifrado en tránsito

La información transmitida entre el navegador y el servidor debe protegerse mediante TLS (*Transport Layer Security*), protocolo que proporciona cifrado y autenticación sobre redes no confiables. TLS 1.3 introdujo mejoras en el establecimiento de las conexiones y eliminó mecanismos criptográficos considerados inseguros en versiones anteriores [50].

La autenticidad del servidor se establece mediante certificados digitales emitidos por autoridades de certificación. Let's Encrypt proporciona certificados mediante el protocolo ACME, lo que permite automatizar su emisión y renovación [51].

El uso de TLS puede complementarse con mecanismos como HTTP Strict Transport Security (HSTS), que indica al navegador que el sitio debe utilizar HTTPS [52]. También deben considerarse configuraciones que eviten la exposición indirecta de información mediante técnicas como BREACH, particularmente cuando se comprimen respuestas que contienen datos sensibles junto con información controlada por el usuario.

En conjunto, estos mecanismos permiten proteger la información durante su transmisión y reducir riesgos asociados con la exposición de credenciales, tokens y contenido de las quejas.

4.4. Fundamentos de Procesamiento de Lenguaje Natural

El Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) es una rama de la inteligencia artificial que estudia los métodos mediante los cuales las computadoras pueden analizar, interpretar y generar información expresada en lenguaje humano [53]. Sus aplicaciones incluyen la recuperación de información, el análisis de documentos y la generación automática de resúmenes, tareas que requieren procesar el contenido lingüístico de los textos.

Una de las principales dificultades del PLN es la naturaleza ambigua y contextual del lenguaje. Una misma idea puede expresarse mediante palabras diferentes, mientras que expresiones similares pueden adquirir significados distintos según las circunstancias en las que se utilizan. Por ello, el procesamiento computacional debe considerar tanto las características lingüísticas del texto como las relaciones semánticas que permiten interpretar su contenido.

En el contexto de la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP), las quejas se presentan mediante narrativas que pueden variar en extensión, estructura y vocabulario. Estas características hacen necesario emplear técnicas que permitan representar su contenido, establecer relaciones entre documentos y procesar la información descrita. Los fundamentos de estas técnicas comprenden el preprocesamiento lingüístico y la representación vectorial del texto, que se desarrollan a continuación.

4.4.1. Preprocesamiento de textos

El preprocesamiento consiste en preparar el contenido textual para su análisis mediante técnicas computacionales. Su propósito es identificar las unidades lingüísticas relevantes y, cuando resulta necesario, reducir variaciones que puedan dificultar la comparación entre documentos. Entre las operaciones más utilizadas se encuentran la tokenización, la lematización y el tratamiento de palabras vacías [53].

Tokenización. La tokenización divide un texto en unidades denominadas *tokens*, que pueden corresponder a palabras, signos de puntuación u otros elementos lingüísticos. Esta operación permite identificar los componentes de una oración para su posterior análisis.

Por ejemplo, la expresión “El profesor negó el acceso” puede dividirse en los siguientes tokens:

[`El`, `profesor`, `negó`, `el`, `acceso`]

Lematización. La lematización consiste en reducir las palabras a su forma canónica o lema, considerando sus características morfológicas. Esta transformación permite relacionar distintas formas de una misma palabra y disminuir las variaciones presentes en los documentos [53].

Por ejemplo:

$$\texttt{negaron} \rightarrow \texttt{negar}$$

$$\texttt{estudiantes} \rightarrow \texttt{estudiante}$$

Tratamiento de palabras vacías. Las palabras vacías, conocidas como *stop words*, son términos frecuentes que, dependiendo de la tarea, pueden aportar poca información para distinguir documentos. Entre ellas se encuentran determinados artículos, preposiciones y conjunciones.

Sin embargo, su eliminación debe realizarse cuidadosamente, ya que expresiones como “no”, “sin” y “nunca” pueden modificar el significado de los acontecimientos descritos en una queja. Por esta razón, el preprocesamiento debe considerar las características del contenido y los requisitos del modelo utilizado.

Estas operaciones constituyen herramientas para preparar los textos, aunque no necesariamente deben aplicarse todas ni en el mismo orden. Su selección depende del método de representación y del tipo de análisis que se pretende realizar.

4.4.2. Representación vectorial del texto

La representación vectorial permite transformar documentos escritos en estructuras numéricas que pueden procesarse mediante algoritmos computacionales. Cada texto se representa mediante un vector cuyas dimensiones contienen información sobre sus características lingüísticas o semánticas. Esta transformación constituye el fundamento de los métodos que comparan documentos y recuperan información relacionada [54].

Las técnicas de representación textual pueden distinguirse entre enfoques estadísticos, que consideran principalmente la presencia y frecuencia de términos, y enfoques basados en *embeddings*, que buscan representar relaciones semánticas entre palabras, oraciones o documentos.

Bolsa de palabras y TF-IDF. El modelo de bolsa de palabras, conocido como *Bag of Words* (BoW), representa un documento mediante la frecuencia de aparición de sus términos, sin considerar el orden en el que se presentan. Aunque permite comparar documentos a partir de su vocabulario, no representa directamente las relaciones de significado entre las palabras [54].

Una extensión de este enfoque es TF-IDF (*Term Frequency–Inverse Document Frequency*), que asigna un peso a cada término considerando su frecuencia dentro de un documento y su presencia en el conjunto de documentos.

Su expresión general es:

$$\text{tf-idf}(t,d,D) = \text{tf}(t,d) \times \text{idf}(t,D) \tag{4.1}$$

donde t representa un término, d un documento y D el conjunto de documentos. El componente TF mide la frecuencia del término dentro del documento, mientras que IDF reduce la importancia de los términos que aparecen en numerosos documentos [54].

TF-IDF resulta útil para identificar coincidencias léxicas entre textos. Sin embargo, presenta limitaciones cuando dos documentos describen acontecimientos similares utilizando vocabulario diferente. Esta característica motiva el uso de representaciones capaces de incorporar información semántica.

Embeddings de palabras. Los *word embeddings* representan palabras mediante vectores numéricos densos, obtenidos a partir de patrones de uso observados durante el entrenamiento de modelos lingüísticos. Su fundamento consiste en que las palabras utilizadas en contextos semejantes pueden adquirir representaciones cercanas dentro de un espacio vectorial [55].

A diferencia de los modelos basados únicamente en frecuencias, estas representaciones permiten establecer relaciones entre términos que no necesariamente comparten la misma escritura. Por ejemplo, palabras como "hostigamiento" y "acoso" pueden presentar proximidad en el espacio vectorial debido a sus relaciones semánticas.

Herramientas como spaCy proporcionan modelos lingüísticos que incluyen representaciones vectoriales y funcionalidades para el procesamiento de textos [56]. No obstante, los embeddings estáticos presentan limitaciones para distinguir los diferentes significados que una palabra puede adquirir según el contexto.

Embeddings contextuales. Los *embeddings* contextuales generan representaciones que consideran las relaciones entre las palabras de una secuencia. Estos enfoques permiten incorporar información del contexto y representar oraciones o documentos mediante vectores que reflejan características de su contenido semántico.

Sentence-BERT (SBERT) es una propuesta basada en la arquitectura Transformer que permite obtener representaciones vectoriales de oraciones y compararlas mediante medidas de similitud [57]. Esta capacidad resulta especialmente útil en tareas de recuperación de información, donde es necesario identificar textos relacionados aunque utilicen expresiones diferentes.

En la gestión de quejas, las representaciones semánticas permiten comparar las narrativas de distintos expedientes a partir de su contenido. Sin embargo, una representación cercana no implica necesariamente que los documentos describan el mismo acontecimiento, por lo que sus relaciones deben interpretarse considerando el contexto de cada caso.

4.4.3. Similitud coseno

La similitud coseno es una medida matemática utilizada para comparar la orientación de dos vectores en un espacio multidimensional. Se calcula mediante el producto punto de ambos vectores dividido entre el producto de sus normas, lo que permite estimar su proximidad angular independientemente de sus magnitudes [54].

Para dos vectores no nulos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, la similitud coseno se define como:

$$\text{sim}(\mathbf{u},\mathbf{v}) = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|} = \frac{\sum_{i=1}^{d} u_i v_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{d} u_i^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{d} v_i^2}} \tag{4.2}$$

donde d representa el número de dimensiones de los vectores. Su resultado se encuentra en el intervalo $[-1, 1]$, y los valores cercanos a 1 indican una mayor proximidad en la dirección de las representaciones.

En la comparación de documentos, esta medida permite ordenar los textos de acuerdo con su similitud vectorial. Cuando se aplica sobre embeddings semánticos, puede utilizarse para recuperar narrativas relacionadas, incluso cuando presentan diferencias en su redacción.

No obstante, la similitud coseno mide proximidad entre representaciones y no verifica por sí misma la identidad de los hechos descritos. Por tanto, su utilización en la búsqueda de antecedentes permite identificar coincidencias relevantes, pero no constituye una confirmación automática de duplicidad.

4.5. Búsqueda de antecedentes y detección de posibles duplicidades

La búsqueda de antecedentes consiste en localizar documentos previamente registrados que mantienen alguna relación con una nueva solicitud. En la gestión de quejas, esta actividad permite consultar expedientes que presentan semejanzas en los hechos descritos, las circunstancias o las personas involucradas. Su propósito es facilitar el acceso a información relevante para la revisión de los casos, sin establecer automáticamente que los documentos recuperados corresponden a una misma situación.

La identificación de posibles duplicidades constituye una tarea relacionada, pero distinta de la recuperación de antecedentes. Mientras que la primera busca reconocer solicitudes que podrían referirse a hechos previamente reportados, la segunda permite localizar documentos relacionados, aunque correspondan a acontecimientos diferentes. Ambas tareas requieren mecanismos de recuperación y comparación de información textual.

4.5.1. Recuperación de información

La recuperación de información es el proceso mediante el cual se identifican documentos relevantes dentro de una colección a partir de una consulta. Su funcionamiento comprende la organización de los documentos disponibles, el procesamiento de la consulta y la aplicación de criterios que permitan determinar cuáles registros presentan mayor relación con la información solicitada [54].

En los sistemas de recuperación textual, los documentos pueden representarse mediante índices que facilitan su búsqueda sin necesidad de examinar manualmente toda la colección. A partir de estos índices, se calculan medidas de relevancia que permiten ordenar los resultados y presentar primero aquellos que mantienen una mayor relación con la consulta.

En el contexto de la DDP, una queja puede utilizarse como consulta para recuperar expedientes previamente registrados. De esta manera, el proceso de recuperación permite identificar antecedentes potencialmente relacionados con los hechos descritos y proporciona referencias documentales para su posterior revisión.

4.5.2. Similitud léxica y semántica

La similitud textual permite establecer el grado de relación entre dos documentos a partir de sus características lingüísticas. Los métodos de comparación pueden distinguirse entre enfoques léxicos, que consideran las coincidencias de términos, y enfoques semánticos, que buscan identificar relaciones de significado entre los textos [54].

La similitud léxica se fundamenta en la presencia de palabras o expresiones compartidas entre documentos. Técnicas como TF-IDF permiten representar estas coincidencias mediante valores numéricos y determinar qué términos resultan relevantes dentro de una colección. Este enfoque es útil cuando los documentos utilizan vocabulario semejante, aunque presenta limitaciones ante diferencias de redacción, sinónimos o expresiones equivalentes.

Por su parte, la similitud semántica busca establecer relaciones entre documentos considerando su contenido y no únicamente las palabras utilizadas. Para ello, pueden emplearse modelos de representación contextual que generan vectores asociados con el significado de las oraciones o documentos [57]. Esto permite recuperar textos relacionados incluso cuando presentan diferencias en su vocabulario.

Por ejemplo, las expresiones “el profesor me impidió presentar el examen” y “el docente no me permitió realizar la evaluación” contienen diferencias léxicas, pero describen situaciones semejantes. Un enfoque basado exclusivamente en coincidencias de palabras podría asignarles una relación menor que un método capaz de considerar su proximidad semántica.

La combinación de ambos enfoques puede resultar útil en sistemas de recuperación, debido a que las coincidencias léxicas permiten reconocer términos específicos, mientras que las representaciones semánticas facilitan la identificación de relaciones expresadas mediante vocabulario diferente. Su utilización depende de las características de los documentos y de los criterios establecidos para la recuperación.

4.5.3. Identificación de documentos relacionados

La identificación de documentos relacionados consiste en analizar los resultados de recuperación para reconocer registros que comparten información relevante con una consulta. Esta relación puede establecerse mediante semejanzas en las narrativas, coincidencias de términos específicos o características comunes de los acontecimientos descritos.

En la gestión de quejas, los documentos relacionados pueden corresponder a antecedentes de una situación, solicitudes que involucran a una misma persona o registros que describen acontecimientos semejantes. Sin embargo, estas relaciones no son equivalentes entre sí, ya que dos expedientes pueden compartir elementos sin referirse necesariamente a los mismos hechos.

La detección de posibles duplicidades requiere una consideración adicional: determinar si diferentes solicitudes podrían corresponder a un acontecimiento previamente registrado. Para ello, la similitud textual constituye un criterio de apoyo, pero no una prueba suficiente, debido a que una misma situación puede describirse de distintas maneras y diferentes acontecimientos pueden presentar narrativas similares.

Por tanto, los resultados de recuperación deben interpretarse como coincidencias potencialmente relevantes que requieren revisión. Esta distinción permite utilizar las técnicas de comparación documental sin atribuirles capacidades de verificación que exceden el análisis del contenido textual.

4.5.4. Evaluación de recuperación de antecedentes

La evaluación de un sistema de recuperación de información permite determinar qué tan adecuadamente identifica documentos relevantes a partir de una consulta. Para ello, se requiere un conjunto de referencia en el que se conozca qué documentos deben considerarse relevantes, de manera que los resultados obtenidos puedan compararse con las relaciones esperadas [54].

Entre las métricas utilizadas para evaluar sistemas de recuperación se encuentran la precisión y

la exhaustividad en los primeros k resultados, representadas mediante P_k y R_k, respectivamente.

La precisión en los primeros k resultados se define como:

$$P_k = \frac{\text{Documentos relevantes recuperados en los primeros } k}{k} \tag{4.3}$$

Esta métrica indica qué proporción de los documentos presentados en las primeras posiciones resulta relevante para la consulta.

Por su parte, la exhaustividad en los primeros k resultados se expresa como:

$$R_k = \frac{\text{Documentos relevantes recuperados en los primeros } k}{\text{Total de documentos relevantes}} \tag{4.4}$$

Esta medida permite conocer qué proporción de los documentos relevantes disponibles se encuentra entre los primeros resultados recuperados.

Ambas métricas ofrecen perspectivas complementarias sobre el funcionamiento de un sistema de búsqueda. Mientras que precisión (P_k) permite valorar la pertinencia de los resultados presentados, recall (R_k) permite identificar la capacidad del sistema para recuperar los antecedentes relevantes existentes en la colección.

En la búsqueda de antecedentes de la DDP, estas medidas pueden utilizarse para evaluar la recuperación de expedientes relacionados, siempre que se disponga de referencias previamente verificadas. La selección de las métricas y los valores de k debe corresponder a los objetivos y condiciones de evaluación establecidos para el modelo.

4.6. Generación automática de resúmenes

La generación automática de resúmenes es una tarea del Procesamiento de Lenguaje Natural que consiste en producir una versión más breve de un documento, conservando la información necesaria para comprender su contenido. Su propósito es reducir la extensión del texto sin perder los elementos esenciales que permiten interpretar el mensaje original [53].

Esta tarea resulta especialmente relevante cuando se trabaja con documentos extensos que contienen información narrativa. En estos casos, un resumen permite identificar los acontecimientos principales, las circunstancias descritas y las relaciones entre los hechos, sin necesidad de revisar inicialmente la totalidad del documento.

En el contexto de la DDP, las quejas pueden contener descripciones extensas de acontecimientos, antecedentes y circunstancias particulares. La generación automática de resúmenes puede facilitar una primera revisión del contenido y apoyar la consulta de los expedientes. Sin embargo, el resumen generado no sustituye el documento original ni la valoración realizada por el personal responsable.

4.6.1. Resumen extractivo y abstractivo

Los métodos de generación automática de resúmenes pueden clasificarse principalmente en extractivos y abstractivos, de acuerdo con la manera en que construyen el texto resultante [53].

El resumen extractivo consiste en seleccionar fragmentos del documento original que contienen información considerada relevante. Estos fragmentos, generalmente oraciones completas, se organizan para construir una versión reducida del texto. Su principal característica es que conserva las expresiones utilizadas en el documento de origen.

Por ejemplo, si una queja contiene varias oraciones que describen un acontecimiento, un método extractivo puede seleccionar aquellas que proporcionan mayor información sobre los hechos, omitiendo detalles repetitivos o secundarios.

Por su parte, el resumen abstractivo genera una nueva redacción a partir de la información identificada en el documento. A diferencia del enfoque extractivo, no se limita a copiar fragmentos, sino que puede reformular oraciones, integrar información relacionada y producir expresiones que no aparecen literalmente en el texto original.

Esta capacidad permite construir resúmenes narrativos más cohesionados. No obstante, también introduce el riesgo de generar afirmaciones que no se encuentran respaldadas por el documento de origen.

Para la gestión de quejas, esta distinción resulta importante debido a que la claridad del resumen debe mantenerse subordinada a la conservación de los hechos descritos por la persona que presenta la solicitud.

4.6.2. Modelos de lenguaje basados en Transformers

Los modelos de lenguaje son sistemas computacionales diseñados para procesar y generar secuencias de texto mediante el aprendizaje de patrones lingüísticos. Sus aplicaciones incluyen la comprensión de documentos, la generación de respuestas y la elaboración automática de resúmenes [53].

Los Transformers son una arquitectura de redes neuronales diseñada para procesar secuencias de información, como las palabras que componen un texto. Fueron propuestos por Vaswani y colaboradores en 2017 y se caracterizan por utilizar mecanismos de atención para identificar relaciones entre los elementos de una secuencia [58].

A diferencia de las arquitecturas recurrentes, que procesan la información siguiendo una secuencia de estados, los Transformers permiten analizar las relaciones entre diferentes posiciones del texto mediante mecanismos de atención. Esto facilita la representación del contexto y permite procesar múltiples elementos de una secuencia en paralelo [58].

Uno de sus componentes principales es el mecanismo de autoatención (*self-attention*), mediante el cual el modelo calcula la importancia relativa de las palabras de una secuencia respecto de otras. De esta manera, puede establecer relaciones entre elementos que se encuentran separados dentro del documento y construir representaciones que consideran su contexto.

Los modelos de lenguaje basados en Transformers pueden utilizarse para desarrollar sistemas de resumen abstractivo. A partir de un documento de entrada, estos modelos generan una secuencia de texto que busca representar su contenido principal mediante una redacción más breve y organizada.

Sin embargo, la capacidad de generar lenguaje coherente no garantiza que todas las afirmaciones producidas correspondan fielmente al documento original. Por ello, la utilización de estos modelos requiere considerar mecanismos de evaluación y revisión de los resultados.

4.6.3. Fidelidad y consistencia factual

La fidelidad factual es una propiedad fundamental de los resúmenes automáticos y se refiere a la correspondencia entre las afirmaciones del resumen y la información contenida en el documento original.

Un resumen puede presentar una redacción clara y gramaticalmente correcta sin representar adecuadamente los acontecimientos descritos. Esto ocurre cuando se incorporan datos inexistentes,

se modifican relaciones entre los hechos o se omiten elementos necesarios para comprender una situación.

En los modelos generativos, la producción de información que no está respaldada por el documento de entrada se conoce comúnmente como alucinación. Este fenómeno representa una limitación importante en aplicaciones donde la exactitud del contenido resulta esencial.

En el contexto de las quejas, las alteraciones pueden afectar aspectos como las personas involucradas, las fechas, las acciones atribuidas a cada participante o la secuencia de los acontecimientos. Por ejemplo, modificar quién realizó una acción puede cambiar sustancialmente el significado de la narrativa.

La fidelidad de un resumen requiere, por tanto, preservar las afirmaciones relevantes y evitar incorporar interpretaciones que excedan la información proporcionada. Asimismo, es necesario distinguir entre reducir la extensión del documento y eliminar información que resulta indispensable para comprender los hechos.

En consecuencia, los resúmenes generados deben considerarse herramientas de apoyo documental, sujetas a revisión humana cuando se utilicen en procesos institucionales.

4.6.4. Evaluación de resúmenes generados

La evaluación de resúmenes automáticos busca determinar en qué medida el texto generado conserva la información relevante del documento original y presenta una redacción comprensible.

Entre los aspectos que pueden considerarse se encuentran la cobertura de los hechos principales, la fidelidad factual, la ausencia de información inventada, la coherencia narrativa y la claridad del texto.

Una estrategia de evaluación consiste en comparar el resumen generado con un resumen de referencia elaborado o validado previamente. Esta comparación permite analizar si el sistema recupera los elementos informativos esperados, aunque la existencia de diferentes formas válidas de resumir un documento puede dificultar la evaluación automática.

Por esta razón, las medidas basadas únicamente en coincidencias textuales no son suficientes para determinar la calidad integral de un resumen. Dos textos pueden utilizar expresiones diferentes y conservar los mismos hechos, mientras que una redacción similar puede contener alteraciones importantes en su significado.

La revisión humana permite complementar la evaluación automática mediante la identificación de errores factuales, omisiones relevantes y problemas de interpretación. En documentos que describen posibles vulneraciones de derechos, esta revisión adquiere especial importancia debido a las consecuencias que puede tener una representación incorrecta de los acontecimientos.

Para la DDP, la evaluación de los resúmenes debe considerar tanto su utilidad para facilitar la lectura de las quejas como su capacidad para conservar la información necesaria para comprender cada caso. El resultado debe interpretarse como una síntesis de apoyo y no como una sustitución del expediente original.

5. Análisis y Diseño

Este capítulo documenta el análisis y el diseño de la plataforma tal como quedó construida al cierre del Trabajo Terminal. Su propósito es dejar constancia de *qué* se construyó y, sobre todo, de *por qué* se construyó de esa manera: los requerimientos que se levantaron con la Defensoría,

los actores que intervienen, los casos de uso que delimitan el alcance funcional, el ciclo de vida de la queja, la arquitectura que soporta la solución y el modelo de datos que la sustenta. La construcción concreta de cada componente se documenta en el Capítulo 6, el recorrido funcional de cada módulo en el Capítulo 7 y la verificación de los requerimientos en el Capítulo 8.

Los artefactos se presentan en el orden en que fueron producidos: primero el levantamiento de requerimientos con el cliente, del que se derivaron los casos de uso; después el modelo de estados de la queja, que ordena el flujo de trabajo entre áreas; sobre esa base la arquitectura de componentes y el modelo de datos. Cada artefacto es insumo del siguiente, y esa dependencia es la que sostiene la coherencia técnica del sistema.

5.1. Descripción general de la solución

La solución es una plataforma web para la gestión digital de quejas ante la Defensoría de los Derechos Politécnicos que cubre el procedimiento completo, desde que una persona de la comunidad politécnica presenta su queja hasta que el expediente se concluye. Permite presentar una queja y darle seguimiento con o sin cuenta de usuario; da a la persona señalada un medio para presentar su versión de los hechos; y provee a cada área de la Defensoría —Recepción, Primer Contacto, Subdefensoría y la titular de la Defensoría— un panel propio con las herramientas que su etapa del procedimiento requiere.

Al cierre del proyecto la plataforma está compuesta por:

- **Diez microservicios** desarrollados con Spring Boot sobre Java 21: autenticación de quejosos, quejas, notificaciones, catálogo institucional, administración, revisión (Recepción), chatbot de preguntas frecuentes, respuesta de la persona señalada, Primer Contacto y Subdefensoría.
- **Cinco aplicaciones web** independientes desarrolladas con Angular 21, una por tipo de usuario: portal del quejoso, panel de Recepción, panel de Primer Contacto, panel de Subdefensoría y panel de la Defensora.
- **Una base de datos PostgreSQL 16** compartida por los microservicios, con una tabla dueña identificada para cada servicio.
- **Un proxy inverso Nginx** que publica las cinco aplicaciones y la API bajo un único dominio con HTTPS.

Todo el conjunto se ejecuta en contenedores Podman distribuidos en tres servidores virtuales privados —uno para la publicación y las interfaces, uno para los microservicios y uno para la base de datos—, con acceso público cifrado mediante TLS y certificado renovado de forma automática.

5.2. Actores del sistema

El análisis identificó seis actores humanos con necesidades, permisos e interfaces diferenciadas, además de un actor no humano, el servicio de correo electrónico. La separación de los actores de personal en paneles distintos no es solo una cuestión de organización: cada área tiene un nivel de confianza y una superficie de exposición diferente, y mantenerlas en aplicaciones separadas reduce el riesgo de que un defecto en una interfaz exponga funcionalidad de otra.

- **Quejoso.** Cualquier integrante de la comunidad politécnica —estudiante, persona egresada, personal académico o administrativo— que presenta una queja o le da seguimiento. Las personas egresadas se identifican con su número de boleta, igual que el alumnado. Puede operar sin cuenta o activar una cuenta de seguimiento a partir de su primera queja.
- **Persona señalada.** Persona a quien se atribuyen los hechos. No tiene cuenta: presenta su versión mediante un formulario público cuando la Defensoría se la solicita.
- **Personal de recepción.** Recibe las quejas que llegan por el portal o en ventanilla, verifica los requisitos de admisión y las turna a Primer Contacto o las regresa al quejoso con observaciones.
- **Analista de Primer Contacto.** Analiza la queja, cita al quejoso y, cuando es necesario escuchar su versión, a la persona señalada; elabora oficios y emite el dictamen de competencia o de improcedencia.
- **Subdefensor o abogado asesor.** Investiga los expedientes procedentes: solicita información a las unidades, controla los plazos, propone el acuerdo de conciliación y concluye el expediente.
- **Defensora.** Titular de la Defensoría y administradora de la plataforma. Supervisa el estado de todas las quejas y la carga de trabajo del personal, revisa de forma directa las quejas de mayor prioridad, y administra las cuentas, catálogos, plantillas, respaldos y bitácora.
- **Servicio de correo electrónico** (actor no humano). Entrega los avisos que el sistema envía: códigos de recuperación, observaciones, citas y acuerdos.

La Tabla 5.1 resume la correspondencia entre actores, roles del sistema e interfaces. Los roles de personal se definen en la enumeración `RolStaff` y viajan como afirmación del token de sesión.

Tabla 5.1: Actores, roles e interfaces del sistema

Actor	Rol en el sistema	Responsabilidad	Interfaz
Quejoso	Usuario externo (token de `auth-service`)	Presentar quejas y darles seguimiento	Portal del quejoso (`/`)
Persona señalada	Sin cuenta	Presentar su versión de los hechos	Formulario público (`/denunciado/respuesta`)
Personal de recepción	`RECEPCIONISTA`	Validar requisitos, turnar o regresar con observaciones	Panel de Recepción (`/revision/`)
Analista de Primer Contacto	`ANALISTA_PRIMER_CONTACTO`	Análisis, citas, oficios y dictamen	Panel de Primer Contacto (`/primer-contacto/`)
Subdefensor / abogado	`SUBDEFENSOR`	Investigación, oficios, plazos, conciliación y conclusión	Panel de Subdefensoría (`/subdefensoria/`)
Defensora	`DEFENSOR`	Supervisión, revisión de quejas prioritarias y administración de la plataforma	Panel de la Defensora (`/admin/`)

Todo el personal inicia sesión en un único punto (`/revision/login`) y el sistema lo dirige al panel que corresponde a su rol. Por convención con la Defensoría, la administración de la plataforma corresponde a la Defensora: no existe un actor técnico separado, y el rol `DEFENSOR` concentra las facultades de supervisión y de administración.

5.3. Especificación de requerimientos

El levantamiento de requerimientos no se limitó a la lectura de la documentación oficial de la Defensoría —la Ley Orgánica, el Reglamento Interno, el Manual de Organización y el Manual de Procedimientos de la DDP [1], [3], [4]—, porque la operación real de una organización rara vez coincide por completo con lo que sus documentos formales describen. El equipo sostuvo una serie de reuniones con el personal de la institución que evolucionaron de forma iterativa: cada sesión aclaró aspectos que la anterior había dejado abiertos, y cada avance técnico intermedio se convirtió en insumo de la siguiente reunión.

La primera sesión tuvo como objetivo comprender el contexto operativo e identificar las áreas que intervienen en la gestión de una queja. Con ese contexto se elaboró un diagrama de proceso en notación BPMN a partir de los documentos oficiales, que se presentó en una segunda sesión como base de discusión. El resultado fue el hallazgo más valioso de todo el levantamiento: el personal señaló que varias etapas del procedimiento formal no se ejecutaban en la práctica, de modo que se depuraron en conjunto hasta obtener un diagrama que refleja el flujo operativo real. Validado ese diagrama, se establecieron sesiones por área para traducir las actividades de cada rol en casos de uso y vistas concretas, y sesiones de revisión de los módulos ya construidos en las que se ajustaron, por ejemplo, la redacción jurídica de los requisitos de admisión, la lista de documentos de identidad aceptados y los umbrales de los indicadores de seguimiento.

El resultado se organizó en tres categorías —requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio— estructuradas por actor, de modo que cada requerimiento tiene un dueño identificable. La nomenclatura codifica el actor en el identificador: `Q` para el quejoso, `D` para la persona señalada, `R` para Recepción, `PC` para Primer Contacto, `SD` para Subdefensoría, `A` para la Defensora y `G` para los requerimientos generales de la plataforma. Así, `RNF-G02` es el segundo requerimiento no funcional general y `RN-R04`, la cuarta regla de negocio de Recepción.

5.3.1. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales se especifican como casos de uso (Sección 5.4): cada caso de uso describe una función que el sistema debe ofrecer a un actor, con la misma nomenclatura que se usa en el código y en las pruebas. Expresarlos una sola vez evita mantener dos listas paralelas que describen lo mismo. Las únicas funciones que no tienen un caso de uso propio son las de la persona señalada, que se listan en la Tabla 5.2.

Tabla 5.2: Requerimientos funcionales sin caso de uso propio

ID	Nombre	Descripción
RF-D01	Presentar versión de los hechos	Permitir a la persona señalada capturar su identidad, su unidad de procedencia, su número de boleta o de empleado y su versión de los hechos, con una o dos imágenes de su credencial y hasta diez evidencias, asociadas al folio de la queja; devolver un folio de respuesta `RD-XXXXXXXX`.
RF-D02	Aviso de privacidad propio	Presentar y exigir un aviso de privacidad específico para la persona señalada, distinto del del quejoso.
RF-D03	Solicitar la versión de la persona señalada	Permitir a Primer Contacto registrar la solicitud de la versión de la persona señalada y consultar su respuesta y sus archivos.

5.3.2. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales expresan atributos de calidad y no funciones. Se clasificaron según las características del modelo ISO/IEC 25010 descritas en la Sección 4.1.1, porque esa clasificación es la que permite verificarlos: cada característica se comprueba con un tipo distinto de prueba, y el Capítulo 8 se organiza siguiendo la misma agrupación. La Tabla 5.3 los concentra; cada uno indica un criterio que puede comprobarse.

Tabla 5.3: Requerimientos no funcionales de la plataforma

ID	Característica	Atributo requerido
RNF-Q01	Fiabilidad (disponibilidad)	Debe poder presentarse una queja sin cuenta ni sesión, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo con navegador.
RNF-Q02	Confidencialidad	Todo el tráfico público debe viajar cifrado con TLS 1.2 o 1.3; las peticiones HTTP deben redirigirse a HTTPS; tras el inicio de sesión, la autenticación se transmite como token en el encabezado `Authorization` y nunca como credenciales ni en la URL.
RNF-Q03	Capacidad	El proxy público debe aceptar peticiones de hasta 100 MB; el servicio de quejas y el de la persona señalada, archivos de hasta 30 MB y peticiones multiparte de hasta 100 MB; las identificaciones no deben exceder 3 MB. Toda petición mayor debe rechazarse.
RNF-Q04	Fiabilidad (tolerancia a fallos)	Un fallo en el envío de correo o en el registro de una notificación nunca debe impedir que la operación principal se complete; el fallo se degrada a un registro en la bitácora del servidor.
RNF-Q05	Usabilidad	Los formularios extensos deben presentarse en pasos numerados, con previsualización de los archivos seleccionados y ayuda contextual que no reduzca el espacio útil.
RNF-Q06	Seguridad (autenticidad)	La sesión debe expirar en una hora; al expirar o ser rechazada, el cliente debe cerrar la sesión de forma automática.
RNF-Q07	Usabilidad	Toda operación debe producir retroalimentación visual inmediata de éxito, error o validación; no se admiten fallos silenciosos.
RNF-R01	Seguridad (rendición de cuentas)	Cada toma, rechazo y turnado debe registrar quién lo procesó y la fecha en que ocurrió.

ID	Característica	Atributo requerido
RNF-R02	Seguridad (autenticidad)	El personal debe autenticarse en un único punto; ningún panel implementa lógica de contraseñas propia.
RNF-R03	Compatibilidad	La exportación del historial debe producir un archivo `.xlsx` abrible sin conversión previa.
RNF-R04	Fiabilidad (tolerancia a fallos)	Si falla el envío del correo de observaciones, el regreso de la queja debe completarse igualmente.
RNF-R05	Usabilidad	Los paneles del personal deben compartir el armazón visual, los patrones de error y los criterios de accesibilidad.
RNF-R06	Adecuación funcional (corrección)	Una queja solo puede estar en atención por una recepcionista a la vez, aun si dos la abren en el mismo instante.
RNF-A01	Seguridad	El primer acceso administrativo debe autoprovisionarse con una contraseña temporal; nunca incrustada en el cliente ni expuesta por la API.
RNF-A02	Seguridad (rendición de cuentas)	Toda acción administrativa relevante, incluidos los inicios de sesión fallidos, debe quedar en la bitácora con la IP real del cliente.
RNF-A03	Seguridad (integridad)	La restauración de la base de datos debe exigir una confirmación explícita en el cuerpo de la petición.
RNF-A04	Fiabilidad (tolerancia a fallos)	La importación masiva del catálogo debe reportar un resumen de filas creadas, actualizadas y con error, en lugar de fallar en bloque.
RNF-A05	Usabilidad	El panel de la Defensora debe aprovechar la densidad de información en pantalla y permitir pasar de cada indicador a la lista filtrada que lo explica.
RNF-A06	Seguridad (confidencialidad)	La generación, descarga y restauración de respaldos solo debe estar disponible para la Defensora (rol `DEFENSOR`).
RNF-A07	Fiabilidad	El sistema no debe permitir desactivar ni quitar el rol a la propia cuenta ni a la última cuenta activa con rol `DEFENSOR`.
RNF-G01	Mantenibilidad	El código Java debe seguir la guía de estilo del proyecto (Google Java Style con cuatro desviaciones documentadas), sin violaciones de las reglas obligatorias.
RNF-G02	Mantenibilidad (capacidad de ser probado)	Las clases de reglas y servicios deben tener pruebas unitarias con una cobertura de líneas de al menos 70 %.
RNF-G03	Mantenibilidad (analizabilidad)	Cada microservicio debe publicar su contrato OpenAPI y una interfaz navegable para probarlo.
RNF-G04	Fiabilidad (recuperabilidad)	Debe generarse un respaldo diario de la base de datos que pueda restaurarse en una base limpia, y los contenedores deben reiniciarse solos tras un fallo o un reinicio del servidor.
RNF-G05	Capacidad	Las consultas públicas deben atender 50 usuarios concurrentes con un percentil 95 de tiempo de respuesta menor a 1 s y menos de 1 % de errores.
RNF-G06	Seguridad	Los puertos de los microservicios y de la base de datos solo deben aceptar conexiones del servidor autorizado, y las rutas de uso interno no deben ser alcanzables desde Internet.
RNF-G07	Seguridad	Los secretos (contraseñas de base de datos, clave de firma de tokens, credenciales de correo) no deben residir en el código ni en el repositorio, y las dependencias no deben tener vulnerabilidades altas o críticas con parche disponible.

ID	Característica	Atributo requerido
RNF-G08	Seguridad (integridad)	Todo archivo recibido debe validarse por su firma binaria y no solo por su extensión.
RNF-G09	Usabilidad	Los portales deben alcanzar una puntuación de accesibilidad de al menos 0.85 en Lighthouse y un puntaje SUS de al menos 68 en las pruebas de aceptación.

5.3.3. Reglas de negocio

Las reglas de negocio son las restricciones que el sistema debe hacer cumplir para que el procedimiento sea válido. A diferencia de los requerimientos funcionales, que describen lo que el sistema *permite* hacer, las reglas describen lo que *prohíbe* u *obliga*. Su característica común en esta plataforma es que se validan en el servidor y no solo en la interfaz, conforme al principio expuesto en la Sección 4.3.

Tabla 5.4: Reglas de negocio de la plataforma

ID	Ámbito	Regla
RN-Q01	Registro	Una queja de una persona menor de 18 años requiere los datos de un tutor antes de poder enviarse.
RN-Q02	Registro	Una persona menor de 14 años no gestiona la queja por sí misma: la interfaz indica que debe hacerlo su tutor.
RN-Q03	Registro	Nombres y apellidos admiten letras, acentos, ñ, guion y apóstrofo, de 2 a 50 caracteres; se permite un solo apellido. La boleta o el número de empleado son solo dígitos, con un máximo de 10.
RN-Q04	Registro	La fecha de los hechos no puede ser posterior a la fecha actual ni anterior a la fecha de nacimiento; la narración debe tener al menos 20 caracteres y no tiene límite superior.
RN-Q05	Registro	La identificación se entrega en una o dos imágenes JPG o PNG de hasta 3 MB; las evidencias se aceptan en PDF, JPG, PNG, MP4 o MP3 de hasta 30 MB; el tipo se valida por la firma binaria del archivo.
RN-Q06	Cuenta	Una cuenta solo puede activarse con el par folio–correo de una queja existente, y una cuenta ya activa no puede volver a activarse.
RN-Q07	Cuenta	La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, una mayúscula y un dígito.
RN-Q08	Cuenta	El código de recuperación vence a los 10 minutos, admite 5 intentos y solo puede usarse una vez.
RN-Q09	Seguimiento	Una queja solo puede editarse o cancelarse por su autor y solo en estatus `RECIBIDA`; no puede quitarse la última imagen de identificación.
RN-Q10	Seguimiento	Solo una queja `RECHAZADA` puede corregirse; al reenviarse pasa a `CORREGIDA`.
RN-Q11	Seguimiento	La pertenencia de una queja, notificación, cita o acuerdo se determina con el correo contenido en el token de sesión, nunca con un dato enviado por el cliente.

ID	Ámbito	Regla
RN-Q12	Conciliación	Un acuerdo solo puede responderlo su destinatario, solo si está pendiente, y la respuesta es definitiva.
RN-Q13	Registro	El origen de una queja se etiqueta automáticamente como `PUBLICO`, `AUTENTICADO` o `MANUAL` según la vía de registro.
RN-R01	Estados	El estatus de una queja solo puede avanzar por las transiciones del ciclo de vida de la Sección 5.5.
RN-R02	Acceso	Los puntos de acceso de Recepción exigen el rol `RECEPCIONISTA`; la consulta y emisión de acuerdos de conciliación admite además a `SUBDEFENSOR` y `DEFENSOR`.
RN-R03	Recepción	Solo la recepcionista que tomó la queja puede regresarla o turnarla.
RN-R04	Recepción	Una queja solo se turna si los cinco requisitos están satisfechos (o no aplican); con al menos uno no satisfecho solo puede regresarse, con observación por requisito.
RN-R05	Recepción	El plazo de oportunidad es de 90 días naturales entre la fecha de los hechos y la fecha de presentación.
RN-R06	Turnado	Solo pueden asignarse abogados con rol `SUBDEFENSOR` o `DEFENSOR` activos; la carga considera las quejas en trámite (no concluidas, improcedentes, remitidas ni rechazadas).
RN-R07	Ventanilla	Una queja registrada en ventanilla se marca `MANUAL` solo si se creó en las dos horas previas.
RN-PC01	Citas	Una persona analista no puede tener dos citas a la misma hora; no se agendan citas en fin de semana ni en horarios pasados; las consultas de agenda abarcan como máximo un año.
RN-PC02	Expediente	Citas, oficios y dictamen solo pueden registrarse en expedientes abiertos (`TURNADA` o `EN_ANALISIS`); un expediente admite un solo dictamen.
RN-PC03	Dictamen	El dictamen exige justificación; si Subdefensoría no responde al turnar, el dictamen se conserva y el envío puede reintentarse.
RN-PC04	Remisión	Toda queja improcedente concluye con una remisión a la autoridad competente.
RN-SD01	Plazos	La solicitud de información vence a los 10 días hábiles y cada recordatorio a los 5; los fines de semana no cuentan.
RN-SD02	Conciliación	Si el quejoso rechaza el acuerdo de conciliación, el expediente regresa a investigación; si lo acepta, procede el acuerdo de conclusión.
RN-A01	Personal	Una cuenta nueva o restablecida se crea con contraseña temporal y cambio obligatorio en el siguiente inicio de sesión.
RN-A02	Personal	La baja de una cuenta es lógica: se desactiva y conserva su historial.
RN-A03	Personal	El correo institucional y el número de empleado son únicos.
RN-A04	Plantillas	Una plantilla se identifica por una clave de negocio estable y registra quién y cuándo la actualizó.

5.4. Casos de uso

Los casos de uso traducen los requerimientos funcionales en interacciones concretas entre un actor y el sistema. Su identificador lleva el prefijo del área a la que pertenecen: `QJ` para el quejoso, `REC` para Recepción, `PC` para Primer Contacto, `SD` para Subdefensoría, `ADM` para la Defensora en su función de administración y `BOT`, `CAT` y `NOT` para los servicios transversales. Se clasifican además en **específicos**, cuando pertenecen a un solo actor, y **globales**, cuando los comparte cualquier actor autenticado o cualquier visitante. La misma nomenclatura se usa en el código fuente, en los registros del servidor y en los casos de prueba. Las tablas siguientes describen cada caso de uso conforme a su comportamiento implementado; al final de la sección se detallan los tres que articulan el paso de la queja entre áreas.

Tabla 5.5: Casos de uso del quejoso

ID	Caso de uso	Descripción
CU-QJ-01	Iniciar sesión	Autenticar al quejoso con el correo de su cuenta y su contraseña y emitir un token de sesión con vigencia de una hora.
CU-QJ-02	Activar cuenta	Crear la cuenta de seguimiento a partir del folio de una queja ya presentada y del correo con que se registró, definiendo una contraseña.
CU-QJ-03	Solicitar código de recuperación	Enviar al correo de la cuenta un código de seis dígitos con vigencia de diez minutos para restablecer la contraseña.
CU-QJ-04	Restablecer contraseña con código	Fijar una nueva contraseña con el código recibido, con un máximo de cinco intentos.
CU-QJ-05	Consultar y editar mi perfil	Consultar los datos de la cuenta y actualizar correo personal, teléfono, unidad académica y domicilio.
CU-QJ-06	Consultar menú del chatbot	Navegar, sin sesión, las preguntas frecuentes de la Defensoría organizadas por categoría.
CU-QJ-07	Registrar queja (formulario público)	Registrar, sin sesión, una queja con los datos del quejoso, los de la persona señalada, la narración de los hechos, la identificación y las evidencias, previa aceptación del aviso de privacidad; si la persona es menor de edad, exigir los datos de un tutor, a quien se avisa por correo.
CU-QJ-08	Consultar mis quejas y su detalle	Consultar la lista y el detalle de las quejas propias desde la cuenta, verificando que cada queja pertenezca al correo de la sesión.
CU-QJ-09	Editar mi queja	Modificar los datos y las evidencias de una queja propia mientras se encuentre en estatus `RECIBIDA`.
CU-QJ-10	Consultar evidencias de mi queja	Consultar las evidencias de una queja propia y visualizarlas o descargarlas.
CU-QJ-11	Consultar queja por folio (sin sesión)	Consultar el estatus y el detalle de una queja con el folio y el correo con que se registró.
CU-QJ-12	Corregir queja	Atender las observaciones de Recepción sobre una queja `RECHAZADA`, completar los datos o la documentación faltante y reenviarla.
CU-QJ-13	Consultar mis acuerdos de conciliación	Consultar los acuerdos de conciliación propuestos al quejoso, limitados a sus propias quejas.

ID	Caso de uso	Descripción
CU-QJ-14	Responder acuerdo de conciliación	Aceptar o rechazar un acuerdo pendiente, con un comentario opcional; la respuesta es definitiva.
CU-QJ-15	Cancelar queja	Desistir de una queja propia mientras se encuentre en estatus `RECIBIDA`; la queja se conserva con estatus `CANCELADA`.

Tabla 5.6: Casos de uso de Recepción

ID	Caso de uso	Descripción
CU-REC-01	Consultar bandeja de entrada	Mostrar los indicadores de la recepción —por atender, en atención, atendidas en el día, espera más larga y tiempo de respuesta— y la cola paginada de quejas `RECIBIDA`, `CORREGIDA` y `EN_VALIDACION`, con filtros y búsqueda, junto con la actividad del día de cada recepcionista.
CU-REC-02	Consultar detalle de una queja	Abrir una queja, que queda asignada en exclusiva a la recepcionista y pasa a `EN_VALIDACION`, y verificar los cinco requisitos de admisión —identidad, documentación, matrícula, oportunidad dentro de 90 días naturales y persona señalada— con una lista de verificación. La queja puede soltarse y se libera sola tras 20 minutos de inactividad.
CU-REC-03	Visualizar evidencia adjunta	Abrir en el navegador los documentos e identificaciones adjuntos a la queja, sin necesidad de descargarlos.
CU-REC-04	Rechazar queja	Regresar al quejoso una queja que no satisface algún requisito de admisión, con los motivos de cada requisito incumplido y observaciones, y notificarle por correo lo que debe corregir.
CU-REC-05	Turnar queja a Primer Contacto	Canalizar a Primer Contacto una queja que satisface los cinco requisitos, eligiendo al abogado responsable con apoyo de su carga de trabajo y de los antecedentes de la queja.
CU-REC-06	Consultar catálogos de apoyo	Consultar las áreas, los abogados disponibles y los documentos de identidad aceptados que alimentan la validación, el turnado y el registro en ventanilla.
CU-REC-07	Consultar historial y exportar	Listar las quejas atendidas con filtros por texto, resultado, recepcionista y rango de fechas, y exportar el resultado a Excel.
CU-REC-08	Registrar queja en ventanilla	Capturar una queja recibida de forma presencial o en papel con el formulario del portal y los datos de la recepción física, de modo que reciba un folio y siga el mismo flujo y las mismas notificaciones que una queja digital.

Tabla 5.7: Casos de uso de Primer Contacto y Subdefensoría

ID	Caso de uso	Descripción
CU-PC-01	Recibir expediente desde Recepción	Crear el expediente de Primer Contacto a partir de una queja turnada.

ID	Caso de uso	Descripción
CU-PC-02	Consultar bandeja de análisis	Listar los expedientes con filtros por folio, prioridad y estatus.
CU-PC-03	Consultar expediente de análisis	Abrir el expediente, que pasa a `EN_ANALISIS`, y consultar sus datos, evidencias e historial.
CU-PC-04	Agendar y gestionar citas	Programar, confirmar, reagendar y cancelar citas con el quejoso o con la persona señalada, en horarios de 09:00 a 16:00 cada 30 minutos, y consultar la agenda; la persona citada confirma o cancela desde el enlace recibido por correo, y el quejoso también desde su panel.
CU-PC-05	Registrar notas de análisis	Crear, editar y eliminar las notas del expediente, que se formalizan como oficios numerados con asunto y PDF; solo su autor puede modificarlas.
CU-PC-06	Registrar dictamen de competencia	Declarar la queja competencia de la Defensoría y turnar el expediente a Subdefensoría con el responsable elegido.
CU-PC-07	Registrar dictamen de improcedencia	Declarar la queja improcedente con su justificación; el expediente concluye con la remisión de CU-PC-09.
CU-PC-08	Consultar dictamen	Consultar el dictamen registrado de un expediente.
CU-PC-09	Crear y enviar remisión externa	Remitir el caso a la autoridad competente externa a la Defensoría, con su oficio en PDF y aviso al quejoso.
CU-PC-10	Proponer y listar acuerdos de conciliación	Proponer un acuerdo de conciliación al quejoso y consultar los propuestos en el expediente.
CU-SD-01	Recibir expediente desde Primer Contacto	Crear el expediente de investigación a partir del dictamen de competencia.
CU-SD-02	Consultar bandeja de expedientes	Consultar los expedientes recién recibidos y los expedientes en trámite agrupados por etapa.
CU-SD-03	Consultar semáforo de control de plazos	Visualizar el avance de cada expediente contra los plazos del Manual de Procedimientos.
CU-SD-04	Consultar alertas de vencimiento	Consultar los oficios vencidos o por vencer.
CU-SD-05	Consultar expediente de investigación	Consultar el detalle de un expediente, incluido lo actuado en Primer Contacto; al abrirlo inicia la investigación.
CU-SD-06	Emitir oficio	Generar y enviar el oficio de solicitud de información o de gestión con el director de la unidad, con un plazo de diez días hábiles.
CU-SD-07	Generar recordatorio de urgencia	Emitir un recordatorio sobre un oficio sin respuesta, con un plazo de cinco días hábiles.
CU-SD-08	Registrar respuesta externa	Registrar la respuesta del director o de la instancia externa, con su archivo.
CU-SD-09	Registrar acuerdo de conclusión	Enviar al quejoso el acuerdo de conciliación y, una vez aceptado, cerrar el expediente con el acuerdo de conclusión.

Tabla 5.8: Casos de uso de la Defensora y casos de uso globales

ID	Caso de uso	Descripción
CU-ADM-01	Gestionar personal administrativo	Dar de alta, editar, dar de baja lógica y reactivar las cuentas del personal, asignando su rol.
CU-ADM-02	Restablecer contraseña de un empleado	Generar una contraseña temporal para la cuenta de otra persona, con cambio obligatorio en su siguiente inicio de sesión.
CU-ADM-03	Ver tablero de indicadores	Consultar los indicadores globales del sistema: estado de las quejas por etapa, casos que requieren atención, quejas por unidad y carga de trabajo del personal, y abrir desde ellos las quejas prioritarias para revisarlas directamente.
CU-ADM-04	Administrar plantillas de documentos	Listar, editar y previsualizar las plantillas de los documentos oficiales.
CU-ADM-05	Gestionar respaldos	Generar, listar, descargar y restaurar respaldos de la base de datos, y consultar la bitácora de acciones críticas.
CU-ADM-06	Administrar catálogo de dependencias	Dar de alta y editar dependencias, o importarlas de forma masiva desde Excel.
CU-BOT-01	Administrar preguntas del chatbot	Crear, editar, ocultar y eliminar las preguntas y categorías del chatbot.
CU-ADM-07	Iniciar sesión de personal (global)	Autenticar a cualquier cuenta de personal con correo y contraseña y dirigirla al panel de su rol.
CU-ADM-08	Cambiar mi contraseña (global)	Permitir a cualquier cuenta de personal cambiar su propia contraseña.
CU-CAT-01	Consultar catálogo de dependencias (global)	Consultar las dependencias y unidades académicas activas.
CU-NOT-01	Consultar mis notificaciones (global)	Consultar las notificaciones propias, el número de no leídas y marcarlas como leídas; los avisos relevantes se envían además por correo.
CU-NOT-02	Registrar notificación (interno)	Registrar una notificación dirigida a un actor a partir de un evento de negocio; solo la invocan otros servicios.

Especificación detallada del turnado. El turnado (CU-REC-05) es el caso de uso con mayor riesgo funcional, porque en él la queja cambia de área y de responsable y deben coordinarse varias recepcionistas. Se especifica a continuación con su flujo principal y sus flujos alternos.

Tabla 5.9: Especificación de CU-REC-05: Turnar queja a Primer Contacto

Elemento	Descripción
Actor	Personal de recepción.
Requerimientos	RNF-R01, RNF-R06; reglas RN-R01, RN-R03 a RN-R06.
Precondición	La queja está `EN_VALIDACION` a nombre de la recepcionista y los cinco requisitos de admisión están satisfechos o no aplican.

Elemento	Descripción
Flujo principal	1. La recepcionista elige “Turnar”. 2. El sistema muestra los antecedentes de la queja —quejas previas de la misma persona quejosa o con la misma persona señalada— y la lista de abogados ordenada por carga en trámite, con el sugerido preseleccionado. 3. La recepcionista confirma o cambia el abogado y agrega comentarios. 4. El servicio de revisión verifica que la queja sea suya, registra el turnado con su correo y fecha, y crea el expediente en Primer Contacto. 5. La queja pasa a `TURNADA` y se avisa al abogado asignado.
Flujos alternos	A1. Se elige un abogado con más carga que el sugerido: el sistema muestra un aviso sin bloquear. A2. Otra recepcionista intenta turnar la queja: el servidor lo rechaza. A3. El turnado se repite por un reintento de red: la operación es idempotente y no crea un segundo expediente.
Postcondición	Expediente de Primer Contacto creado y queja fuera de la cola de Recepción.

5.5. Ciclo de vida de la queja

El estatus de la queja es el eje que coordina a todas las áreas. Se modeló como una máquina de estados cuyos nombres son los mismos en el diagrama acordado con la Defensoría, en la columna `estatus` de la tabla `quejas` y en las constantes del código, de modo que no exista traducción entre lo que el personal ve y lo que el sistema guarda. Cada área es dueña de un tramo de la máquina: Recepción cambia los estados iniciales, Primer Contacto los de análisis y Subdefensoría los de investigación, y cada una refleja su avance en la tabla compartida para que el quejoso, la Defensora y las demás áreas lo vean sin llamadas entre servicios. La Figura 5.1 muestra el diagrama de estados acordado y la Tabla 5.10 detalla las transiciones permitidas; cualquier otra se rechaza en el servidor (RN-R01).

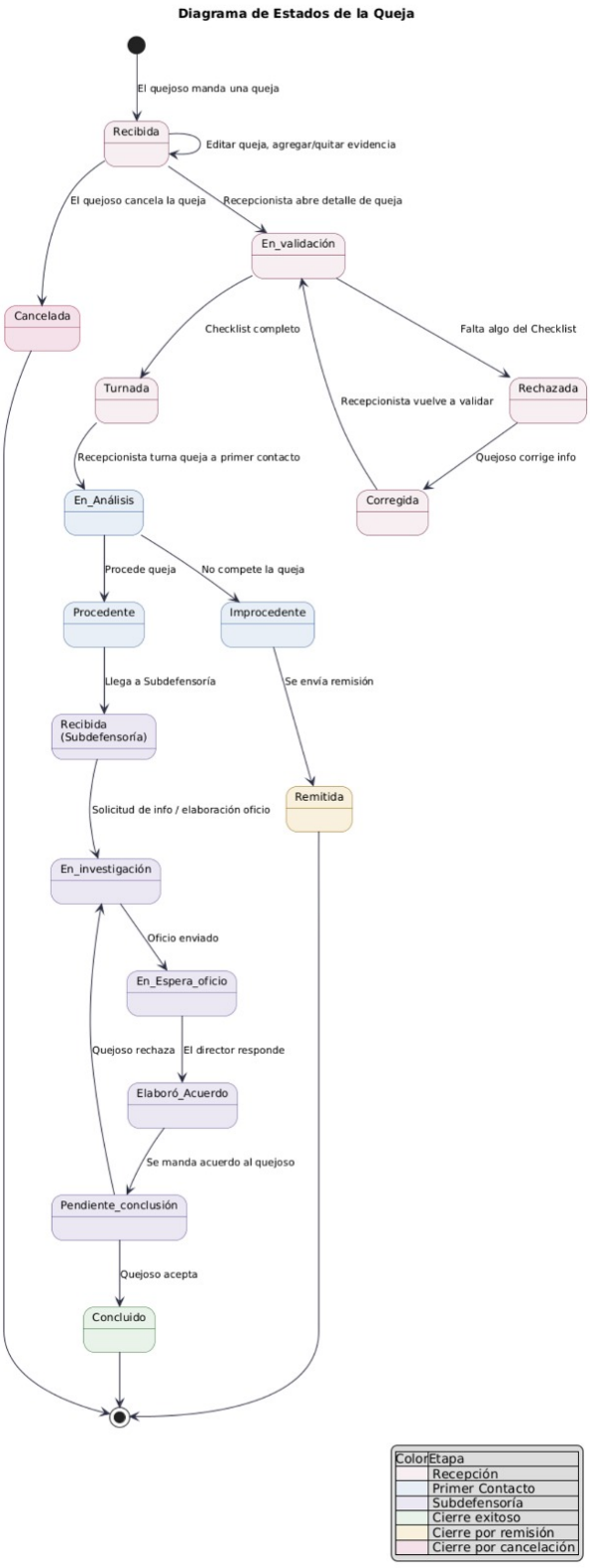


Figura 5.1: Diagrama de estados de la queja

Tabla 5.10: Estados y transiciones de la queja

Estado	Área	Evento	Siguiente estado
(inicio)	Quejoso	Registra la queja	`RECIBIDA`

Estado	Área	Evento	Siguiente estado
RECIBIDA	Recepción	Una recepcionista la toma	EN_VALIDACION
RECIBIDA	Quejoso	Cancela	CANCELADA (final)
EN_VALIDACION	Recepción	Suelta la queja o vence la toma	RECIBIDA o CORREGIDA
EN_VALIDACION	Recepción	Regresa con observaciones	RECHAZADA
EN_VALIDACION	Recepción	Turna	TURNADA
RECHAZADA	Quejoso	Corrige y reenvía	CORREGIDA
CORREGIDA	Recepción	Una recepcionista la toma	EN_VALIDACION
TURNADA	Primer Contacto	El analista abre el expediente	EN_ANALISIS
EN_ANALISIS	Primer Contacto	Dictamen de competencia	PROCEDENTE
EN_ANALISIS	Primer Contacto	Dictamen de improcedencia	IMPROCEDENTE
IMPROCEDENTE	Primer Contacto	Envía la remisión	REMITIDA (final)
PROCEDENTE	Subdefensoría	Recibe el expediente	RECIBIDO
RECIBIDO	Subdefensoría	El subdefensor abre el expediente	EN_INVESTIGACION
EN_INVESTIGACION	Subdefensoría	Envía la solicitud de información	EN_ESPERA_OFICIO
EN_ESPERA_OFICIO	Subdefensoría	Registra la respuesta de la unidad	ELABORO_ACUERDO
ELABORO_ACUERDO	Subdefensoría	Envía el acuerdo de conciliación	PENDIENTE_CONCILIACION
PENDIENTE_CONCILIACION	Quejoso	Acepta el acuerdo	PENDIENTE_CONCLUSION
PENDIENTE_CONCILIACION	Quejoso	Rechaza el acuerdo	EN_INVESTIGACION
PENDIENTE_CONCLUSION	Subdefensoría	Envía el acuerdo de conclusión	CONCLUIDO (final)

Dos decisiones del modelo merecen explicación. La primera es que tener una cita o notas no es un estado: son indicadores del expediente que no bloquean ninguna transición, porque en una versión temprana el pseudoestado “con cita” impedía dictaminar mientras hubiera una cita pendiente. La segunda es que IMPROCEDENTE no es final: toda queja improcedente concluye con la remisión a la autoridad competente, lo que garantiza que el quejoso reciba siempre una orientación sobre a dónde acudir.

5.6. Diseño de la arquitectura

La arquitectura se diseñó como un conjunto de microservicios organizados por capacidad del negocio: cada área de la Defensoría y cada función transversal tiene su propio servicio, su propia interfaz de programación y su propio contenedor. Esta sección presenta la vista de componentes, la vista de despliegue, la comunicación entre servicios y el diseño de la seguridad.

5.6.1. Vista de componentes

La Tabla 5.11 lista los servicios del lado del servidor con el puerto en que se publican, su responsabilidad y las tablas de las que son dueños. Todos los servicios Java siguen la misma estructura interna en capas (Sección 6.2) y escuchan dentro de su contenedor en el puerto 8080; el puerto de la tabla es el que se publica en el servidor de aplicación.

Tabla 5.11: Servicios del lado del servidor

Servicio	Puerto	Responsabilidad	Tablas de las que es dueño
`auth-service`	8083	Sesión del quejoso: inicio de sesión, activación, recuperación de contraseña y perfil. Emite el token del quejoso.	`usuarios`
`quejas-service`	8084	Registro, consulta, edición, corrección y cancelación de quejas; evidencias; acuerdos del lado del quejoso.	`quejas`, `queja_tutores`, `queja_evidencias`
`notificaciones-service`	8085	Envío de correo por SMTP y centro de notificaciones de quejosos y personal.	`notificaciones`
`catalogo-service`	8086	Catálogo de dependencias y unidades académicas del IPN.	`dependencias`
`admin-service`	8087	Sesión del personal, cuentas, plantillas, respaldos, bitácora y paneles de seguimiento de la Defensora. Emite el token del personal.	`personal_administrativo`, `plantillas_documentos`, `bitacora_acciones`
`revision-service`	8088	Bandeja, toma, validación, regreso, turnado, ventanilla e historial de Recepción; acuerdos del lado del personal.	Columnas de flujo de `quejas`; `acuerdos_conciliacion`
`chatbot-service`	8089	Preguntas frecuentes del portal y su administración.	`preguntas_chatbot`
`primer-contacto-service`	8082	Expedientes de análisis, citas, oficios, solicitudes a la persona señalada, dictámenes y remisiones.	`expedientes_primer_contacto`, `citas_primer_contacto`, `notas_analisis`, `dictamenes_primer_contacto`, `remisiones_externas`, `evidencias_primer_contacto`, `solicitudes_denunciado`
`subdefensoria-service`	8091	Expedientes de investigación, oficios, recordatorios, respuestas, control de plazos, alertas y acuerdos de conclusión.	`expedientes_investigacion`, `oficios_informacion`, `recordatorios_urgencia`, `respuestas_externas`, `respuestas_externas_archivos`, `acuerdos_conclusion`

Servicio	Puerto	Responsabilidad	Tablas de las que es dueño
denunciado-service	8094	Registro y consulta de la versión de la persona señalada.	respuestas_denunciado, respuesta_denunciado_archivos

Del lado del cliente, las cinco aplicaciones Angular son proyectos independientes, cada uno con su propio enrutamiento, guardas, interceptores y contenedor de publicación: el portal del quejoso (/), Recepción (/revision/), Primer Contacto (/primer-contacto/), Subdefensoría (/subdefensoria/) y el panel de la Defensora (/admin/).

5.6.2. Vista de despliegue

La plataforma se despliega en tres servidores virtuales privados con funciones separadas, de modo que cada uno exponga solo lo indispensable:

- **Servidor de publicación.** Ejecuta el proxy inverso público (puertos 80 y 443), que termina TLS, y los cinco contenedores Nginx que sirven las aplicaciones compiladas. Es el único servidor con puertos de aplicación abiertos a Internet.
- **Servidor de aplicación.** Ejecuta los diez microservicios Java. Sus puertos solo aceptan conexiones que llegan por la interfaz pública desde el servidor de publicación; las llamadas entre servicios del mismo servidor no se filtran.
- **Servidor de datos.** Ejecuta PostgreSQL 16. El puerto de la base solo acepta conexiones del servidor de aplicación y los respaldos diarios se guardan en el propio servidor.

El proxy enruta por prefijo de ruta, como muestra la Tabla 5.12. Además de enrutar, bloquea con una respuesta 403 las rutas de uso exclusivo entre servicios, que no deben ser alcanzables desde Internet aunque el servicio de destino las declare públicas.

Tabla 5.12: Enrutamiento del proxy inverso público

Ruta pública	Destino	Observación
/	Portal del quejoso	Aplicación Angular
/revision/, /admin/, /primer-contacto/, /subdefensoria/	Paneles del personal	Aplicaciones Angular
/api/auth/	auth-service	
/api/quejoso/	quejas-service	
/api/notificaciones/	notificaciones-service	/enviar y /registrar bloqueadas
/api/catalogos/	catalogo-service	
/api/admin/	admin-service	
/api/revision/	revision-service	
/api/chatbot/	chatbot-service	
/api/denunciado/	denunciado-service	
/api/primer-contacto/	primer-contacto-service	/ingesta/ bloqueada

Ruta pública	Destino	Observación
/api/subdefensoria/	subdefensoria-service	/ingesta/ y /acuerdos-conclusion/interno/ bloqueadas

5.6.3. Diseño de la comunicación entre servicios

La plataforma combina dos mecanismos de integración, elegidos según la naturaleza de cada relación. El primero es la **tabla compartida**: los servicios que necesitan conocer el estatus de una queja lo leen directamente de la tabla quejas, cada uno con su propia entidad de persistencia sobre ella, de modo que un cambio hecho por un área es visible de inmediato para las demás sin una llamada en línea. El segundo son las **llamadas REST síncronas**, que se usan cuando un servicio debe pedir a otro que haga algo. La Tabla 5.13 enumera estas llamadas.

Tabla 5.13: Llamadas entre servicios

Origen	Destino	Propósito	Si falla
auth-service	quejas-service	Validar el par folio–correo al activar una cuenta (cliente declarativo)	La activación se rechaza
quejas-service, revision-service, primer-contacto-se subdefensoria-serv	notificaciones-se	Enviar correos y registrar notificaciones	Se registra el error; la operación continúa
revision-service	primer-contacto-se	Crear el expediente al turnar	El turnado se reporta como fallido y puede repetirse
primer-contacto-se	subdefensoria-serv	Crear el expediente de investigación al dictaminar competencia	El dictamen se conserva; se ofrece reenviar
primer-contacto-se	revision-service	Obtener el contenido de una evidencia sin duplicar archivos	Se informa al usuario

Todas las llamadas síncronas se configuraron con tiempos de espera explícitos —tres segundos para conectar y diez para responder en los clientes de plantilla— y las que corresponden a operaciones secundarias se ejecutan en modo de mejor esfuerzo. La consecuencia de diseño es que el fallo de un servicio auxiliar nunca deja colgada una petición del usuario ni revierte una operación principal ya guardada, conforme a los requerimientos RNF-Q04 y RNF-R04.

5.6.4. Diseño de la seguridad y el control de acceso

La seguridad se diseñó en capas, de modo que ningún mecanismo sea el único que protege un recurso:

1. **Red.** Solo el servidor de publicación acepta tráfico de Internet; el de aplicación y el de datos filtran por origen, con reglas aplicadas antes de las que inserta el motor de contenedores.

2. **Proxy.** Termina TLS, redirige HTTP a HTTPS y bloquea las rutas internas.

3. **Autenticación.** Dos emisores de tokens: `auth-service` para quejosos y `admin-service` para el personal. Ambos firman con HS256 y una vigencia de una hora; el token del personal incluye el rol. Cada microservicio valida el token de forma local con un filtro propio.

4. **Autorización por rol.** Cada controlador declara los roles que admite, tanto por ruta en la cadena de filtros como por método con anotaciones.

5. **Autorización por pertenencia.** Las consultas del quejoso se filtran por el correo del token; las de las recepcionistas, por la asignación de la queja; y la edición de oficios, por su autor.

6. **Validación en el servidor.** Todas las reglas de negocio se verifican en el servicio, incluida la firma binaria de los archivos, y no solo en el formulario.

La Tabla 5.14 resume qué rol puede usar cada grupo de puntos de acceso.

Tabla 5.14: Matriz de autorización por grupo de puntos de acceso

Grupo de puntos de acceso	Acceso
Inicio de sesión, activación y recuperación; registro público de quejas; consulta por folio; catálogo; menú del chatbot; respuesta de la persona señalada; respuesta a citas y acuerdos por enlace	Público (el enlace lleva un token de un solo propósito)
Mis quejas, evidencias propias, corrección, cancelación, acuerdos y citas del quejoso	Token de quejoso; filtrado por el correo del token
Notificaciones propias	Cualquier token válido
`/api/revision/**`	`RECEPCIONISTA`
Acuerdos de conciliación del personal	`RECEPCIONISTA`, `SUBDEFENSOR`, `DEFENSOR`
`/api/primer-contacto/**`	`ANALISTA_PRIMER_CONTACTO`
Consulta de lo actuado en Primer Contacto, PDF de oficios y evidencias de Primer Contacto	`ANALISTA_PRIMER_CONTACTO`, `SUBDEFENSOR`, `DEFENSOR`
`/api/subdefensoria/**`	`SUBDEFENSOR`
Consulta de respuestas de la persona señalada	Todos los roles de personal
Personal, plantillas, respaldos, bitácora, seguimiento, administración del catálogo y del chatbot	`DEFENSOR`
Cambio de contraseña propia del personal	Cualquier rol de personal
Envío de correo, registro de notificaciones e ingesta de expedientes	Solo entre servicios; bloqueado en el proxy

5.7. Diseño de la base de datos

La base de datos `defensoria_db` reúne las tablas de todos los servicios. El esquema lo genera Hibernate a partir de las entidades de cada servicio al arrancar, y los datos de referencia —

dependencias, preguntas frecuentes y cuentas iniciales del personal— se cargan con guiones idempotentes posteriores. La Tabla 5.15 agrupa las tablas por dominio.

Tabla 5.15: Tablas de la base de datos por dominio

Dominio	Tablas	Contenido principal
Quejosos	`usuarios`	Cuenta, contraseña cifrada, perfil y código de recuperación cifrado con su vigencia e intentos
Quejas	`quejas`, `queja_tutores`, `queja_evidencias`	Datos de la queja, estatus, columnas del flujo de Recepción (asignación, validación, turnado, ventanilla), tutor y archivos binarios
Persona señalada	`respuestas_denunciado`, `respuesta_denunciado_archivos`	Versión de los hechos, aviso de privacidad aceptado y archivos
Primer Contacto	`expedientes_primer_contacto`, `citas_primer_contacto`, `notas_analisis`, `dictamenes_primer_contacto`, `remisiones_externas`, `evidencias_primer_contacto`, `solicitudes_denunciado`	Expediente de análisis, citas con categoría y modalidad, oficios, dictamen, remisión y referencias a evidencias
Subdefensoría	`expedientes_investigacion`, `oficios_informacion`, `recordatorios_urgencia`, `respuestas_externas`, `respuestas_externas_archivos`, `acuerdos_conclusion`	Expediente de investigación, oficios con fecha límite y estatus, recordatorios, respuestas y acuerdos
Conciliación	`acuerdos_conciliacion`	Acuerdo, destinatario, estado y respuesta
Personal y auditoría	`personal_administrativo`, `bitacora_acciones`	Cuentas con rol, contraseña temporal y último acceso; acciones con usuario, IP y fecha
Referencia	`dependencias`, `plantillas_documentos`, `preguntas_chatbot`	Catálogo institucional, plantillas y preguntas frecuentes
Avisos	`notificaciones`	Notificación por destinatario, tipo, enlace y lectura

6. Implementación

Este capítulo documenta cómo se construyó la plataforma diseñada en el Capítulo 5: las herramientas empleadas, la estructura común de los microservicios y de las aplicaciones web, los mecanismos que hacen cumplir las reglas de negocio y los requerimientos no funcionales, y el empaquetado y despliegue en los tres servidores. Cierra con los incidentes de operación que obligaron a corregir el diseño. La verificación sistemática del sistema se presenta por separado en el Capítulo 8.

6.1. Entorno de desarrollo y herramientas

La Tabla 6.1 reúne las herramientas y bibliotecas con las que se construyó y opera la plataforma. Las versiones son las que se encuentran en los archivos de proyecto al cierre del Trabajo Terminal.

Tabla 6.1: Herramientas y bibliotecas empleadas

Herramienta	Versión	Uso en el proyecto
Java (OpenJDK)	21	Lenguaje de los diez microservicios
Spring Boot	3.5.16 / 3.3.5	Marco de los microservicios (3.3.5 en Primer Contacto y Subdefensoría)
Spring Security, Spring Data JPA, Hibernate	Las de Spring Boot	Autenticación, autorización y persistencia
Spring Cloud OpenFeign	—	Cliente declarativo de `auth-service` hacia `quejas-service`
springdoc-openapi	2.8.5 / 2.6.0	Contrato OpenAPI e interfaz Swagger de cada servicio
Lombok	—	Generación de métodos de acceso en parte de los servicios
OpenPDF	—	Oficios de Primer Contacto y Subdefensoría en PDF
Apache POI	—	Exportación a `.xlsx` e importación del catálogo desde Excel
OWASP Java Encoder	1.3.1	Neutralización de saltos de línea en los encabezados de correo
Apache Maven	3.9	Construcción, pruebas y empaquetado
Angular y Angular CLI	21.2	Las cinco aplicaciones web
TypeScript	5.9	Lenguaje de las aplicaciones web
Node.js	22	Compilación de las aplicaciones web
PostgreSQL	16	Base de datos
Podman	—	Motor de contenedores en los tres servidores
Nginx	imagen `alpine`	Proxy inverso público y servidores de las aplicaciones
Certbot / Let’s Encrypt	—	Certificado TLS y su renovación automática
JUnit 5, Mockito, AssertJ	Las de Spring Boot	Pruebas unitarias
JaCoCo	0.8.12	Cobertura de las pruebas
Checkstyle	10.21	Verificación de la guía de estilo
Git, GitHub y GitHub Actions	—	Control de versiones y flujo de pruebas

6.2. Implementación del lado del servidor

Los diez microservicios Java comparten una misma organización, de modo que quien conoce uno puede orientarse en cualquier otro. Esta sección describe esa estructura y los mecanismos transversales que la complementan.

6.2.1. Estructura común de un microservicio

Cada servicio es un proyecto Maven independiente con su propio archivo `pom.xml` y un nombre de artefacto fijo —por ejemplo `quejas-service.jar`—, que es el que esperan los guiones de despliegue. Su código se organiza en los paquetes de la arquitectura en capas (Sección 4.1):

- `controller`: controladores REST, sin lógica de negocio; reciben DTO y delegan.
- `service`: reglas del dominio, transacciones y llamadas a otros servicios.
- `validacion`: en los servicios con formularios públicos, las reglas de captura concentradas en clases sin dependencias de Spring.
- `repository` y `entity`: repositorios de Spring Data y entidades JPA.
- `dto`: objetos de entrada y salida de la API.
- `config` y `security`: cadena de filtros, filtro JWT, clientes HTTP y OpenAPI.
- `exception`: excepciones del dominio y su manejador global.

La configuración se lee de un archivo `application.yml` propio de cada servicio. En producción ese archivo no forma parte de la imagen: se monta desde una carpeta del servidor, de modo que cambiar una dirección, un tiempo de espera o un límite de tamaño solo requiere reiniciar el contenedor.

6.2.2. Verificación de tokens y control de acceso

Los dos servicios que inician sesión —`auth-service` para quejosos y `admin-service` para el personal— emiten tokens JWT firmados con HS256 y una vigencia de 3 600 segundos. El de personal incluye la afirmación `rol`. Todos los demás servicios contienen un filtro `JwtAuthenticationFilter` que se ejecuta antes de la autenticación de Spring: extrae el token del encabezado `Authorization`, verifica su firma y vigencia con la clave compartida y, si es válido, registra al usuario en el contexto de seguridad con la autoridad `ROLE_`*rol*. Una petición sin token o con un token alterado o vencido continúa como anónima y es rechazada por la regla que corresponda.

La autorización se declara en dos niveles. En la cadena de filtros de cada servicio se listan las rutas públicas y las protegidas; el orden importa, porque Spring aplica la primera regla que coincide, de modo que las rutas de administración —por ejemplo, `/api/catalogos/dependencias/admin/**`— se declaran antes que la regla pública general del mismo prefijo. En los controladores, la anotación `@PreAuthorize` fija los roles de cada método, lo que hace que la regla sea visible junto al código que protege y que pueda verificarse de forma estática (Capítulo 8).

La pertenencia se verifica en la capa de servicios con la identidad del token. Todas las consultas del quejoso sobre "sus" recursos reciben el correo del token como parámetro y buscan por folio *y* correo, de modo que cambiar el folio en la URL devuelve un error de recurso no encontrado en lugar de la queja de otra persona.

6.2.3. Validación de las reglas de captura

Las reglas del formulario de queja se implementaron en el paquete `validacion` de `quejas-service`, separado de los controladores y de la persistencia:

- `ReglasQueja` concentra las constantes normativas: expresión regular de nombres, longitudes, número de identificación de hasta diez dígitos, longitud mínima de la narración, tamaños máximos de archivos, número de imágenes de identificación y versión del aviso de privacidad. La aplicación del quejoso tiene una copia de estas reglas para validar antes de enviar, pero la autoridad es siempre la del servidor.
- `ValidadorCorreo` valida el formato general del correo y, en un segundo nivel, las reglas propias del proveedor más común, para detectar errores de captura.
- `ValidadorFechas` calcula la edad y la vigencia de las fechas en la zona horaria `America/Mexico_City`, para que una queja registrada de noche no cambie de día.
- `DetectorTipoArchivo` lee los primeros doce bytes de cada archivo y determina su tipo real por la firma binaria (los "números mágicos" de PDF, JPEG, PNG, MP4 y MP3); un ejecutable renombrado con extensión `.jpg` se rechaza aunque el navegador declare un tipo de imagen (RNF-G08).
- `ValidadorQuejaPublica` aplica todas las anteriores y lanza una `ValidacionException` con un mensaje para el usuario ante la primera regla incumplida.

El servicio de la persona señalada reproduce las mismas reglas con su propio conjunto de constantes, y Recepción calcula el plazo de 90 días naturales con una constante única en su aplicación.

6.2.4. Coordinación entre recepcionistas

El requerimiento RNF-R06 —una queja solo puede estar en atención por una recepcionista— se implementó sin bloqueos en memoria ni tablas auxiliares. Al abrir una queja, `revision-service` ejecuta una única sentencia de actualización que asigna la queja a la recepcionista *solo si* su estatus sigue siendo `RECIBIDA` o `CORREGIDA`. La base de datos ejecuta esa sentencia de forma atómica: si dos recepcionistas abren la misma queja en el mismo instante, una actualiza la fila y la otra recibe cero filas afectadas, y el sistema le informa que la queja ya está en atención. Se guarda además el estatus previo, para devolverla a él si se suelta.

Las operaciones de regreso y turnado verifican primero que la queja pertenezca a quien las solicita. La aplicación renueva la asignación cada cuatro minutos mientras la queja está abierta y, si se abandona, el servicio la libera a los veinte minutos de inactividad. La bandeja dejó de descargar las quejas completas en cada actualización: la consulta es paginada y el indicador de documentación se calcula con un conteo, no cargando los archivos.

6.2.5. Seguridad complementaria

Además de los tokens, los servicios implementan los siguientes mecanismos:

- Contraseñas con BCrypt en `usuarios` y `personal_administrativo`, con la política de RN-Q07.

- Código de recuperación de seis dígitos guardado cifrado, con vigencia de diez minutos y un máximo de cinco intentos; al agotarse, el código se invalida.
- Cuentas de personal creadas o restablecidas con contraseña temporal y cambio obligatorio, y una cuenta inicial de la Defensora autoprovisionada en el primer arranque (RNF-A01).
- Protección contra quedarse sin administración: `PersonalAdministrativoService` impide desactivar o quitar el rol a la propia cuenta y a la última cuenta activa con rol `DEFENSOR` (RNF-A07).
- Bitácora con la IP real del cliente, tomada de los encabezados `X-Real-IP` y `X-Forwarded-For` que añade el proxy, e inicios de sesión fallidos (RNF-A02).
- Neutralización de saltos de línea en asunto y destinatario de los correos, para impedir la inyección de encabezados (CWE-93).
- Enlaces de respuesta para citas y acuerdos con un token aleatorio de un solo propósito, que permite a la persona citada responder sin iniciar sesión y sin exponer otros datos.

6.2.6. Manejo centralizado de errores y documentación

Los servicios cuentan con un manejador global (`@RestControllerAdvice`) que traduce las excepciones del dominio a respuestas HTTP con un cuerpo uniforme: las de validación a 400, las de acceso a 403, las de recurso no encontrado a 404, las de conflicto a 409, las peticiones que exceden el tamaño permitido a 413 y cualquier error no previsto a 500 sin exponer detalles internos. Así, la interfaz puede mostrar directamente el mensaje del servidor (RNF-Q07). En ocho de los diez servicios, un filtro de registro escribe además una línea por petición con método, ruta, estatus y duración, lo que permitió diagnosticar los incidentes de la Sección 6.5.

Los diez servicios publican su contrato con springdoc-openapi en `/v3/api-docs` y una interfaz navegable en `/swagger-ui.html` (RNF-G03). Como los puertos de los servicios no son alcanzables desde Internet, la documentación se consulta mediante un túnel SSH desde el servidor de publicación.

6.2.7. Puntos de acceso implementados

La Tabla 6.2 resume, por servicio, el número de puntos de acceso y los grupos funcionales que cubren. El catálogo detallado, con el rol que exige cada uno, se genera de forma automática a partir del código y se usa como insumo de las pruebas de seguridad (Sección 8.6).

Tabla 6.2: Puntos de acceso por servicio

Servicio	Puntos	Grupos funcionales
`auth-service`	7	Inicio de sesión, activación, existencia de cuenta, código de recuperación, restablecimiento y perfil
`quejas-service`	15	Registro público y con sesión, validación de folio, consulta por folio, mis quejas, edición, corrección, cancelación, evidencias y acuerdos
`notificaciones-serv`	5	Envío de correo y registro (internos), mis notificaciones, no leídas y marcado

Servicio	Puntos	Grupos funcionales
`catalogo-service`	6	Consulta pública y administración del catálogo, importación desde Excel
`admin-service`	32	Inicio de sesión, personal, plantillas, respaldos, bitácora, tablero, seguimiento de quejas, unidades, carga y personal
`revision-service`	19	Bandeja, toma, liberación, renovación, validación, regreso, turnado, abogados, antecedentes, ventanilla, historial, catálogos y acuerdos
`chatbot-service`	5	Menú público y administración de preguntas
`denunciado-service`	3	Registro público de la respuesta y consulta del personal
`primer-contacto-ser`	56	Bandeja, expedientes, citas (personal, quejoso y enlace público), oficios, solicitudes a la persona señalada, dictámenes, remisiones, conciliación, antecedentes guardados, abogados, evidencias, consulta para Subdefensoría e ingesta
`subdefensoria-servi`	30	Bandeja, expedientes, oficios, recordatorios, respuestas y archivos, documentos PDF, control de plazos, alertas, acuerdos de conclusión, acuerdos por enlace e ingesta
Total	**178**	

6.3. Implementación de las aplicaciones web

Las cinco aplicaciones se construyeron con Angular 21 sin un repositorio común: cada una es un proyecto independiente con su propio `package.json`, su compilación y su contenedor. La independencia se aceptó a cambio de duplicar algunos archivos compartidos, que se mantienen como copias idénticas y se documentan como tales.

6.3.1. Estructura común

Todas las aplicaciones usan componentes independientes y se organizan en `core` (servicios HTTP, modelos, guardas, interceptores, sesión y reglas de validación), `shared` (componentes reutilizables) y `pages` o `features` (una carpeta por pantalla). Las rutas se declaran con carga diferida (`loadComponent`), de modo que cada pantalla se descarga la primera vez que se visita: en el portal del quejoso el paquete inicial bajó de unos 600 KB a 320 KB (90 KB comprimido), y en Primer Contacto de 1.19 MB a 361 KB. El asistente de preguntas frecuentes se carga con un bloque diferido cuando la página ya está inactiva.

6.3.2. Interceptores, guardas y sesión

Cada aplicación registra tres interceptores HTTP. El de autenticación añade el token a las peticiones dirigidas a la API. El de errores cierra la sesión y redirige al inicio de sesión ante una respuesta 401 o 403 de un servicio de negocio (RNF-Q06), con excepción de las respuestas del servicio de notificaciones, cuyo fallo no debe expulsar al usuario. El tercero fuerza la detección de cambios al terminar cada petición, necesario porque las aplicaciones usan el modo sin zonas. Las guardas de ruta comprueban que exista una sesión vigente y, en los paneles del personal, que el rol corresponda al panel.

El inicio de sesión del personal es único: la lógica compartida en `sesion-personal.ts` borra

cualquier sesión previa al iniciar una nueva —para que en una computadora compartida una recepcionista no herede la sesión de la Defensora—, redirige según el rol y cierra a la vez las sesiones de todos los paneles al salir.

6.3.3. Componentes compartidos

Entre los componentes reutilizables destacan el formulario de queja, que Recepción reutiliza para el registro en ventanilla; el autocompletado de dependencias sobre el catálogo; el selector de fechas; el aviso de privacidad; la campana de notificaciones de los paneles del personal, que se actualiza cada minuto; la ventana de programación de citas, usada tanto en la agenda como en el expediente; y, en el panel de la Defensora, un conjunto de componentes de tablero —paginador, ventana modal, gráficas de dona y de barras, exportación a CSV y tablas de atención, unidades, carga y motivos—.

6.4. Empaquetado en contenedores y despliegue

Cada componente se distribuye como una imagen de contenedor propia. Los microservicios Java usan un `Dockerfile` común que recibe el nombre del artefacto como argumento de construcción, salvo `admin-service`, que tiene uno propio porque necesita el cliente de PostgreSQL 16 para generar y restaurar respaldos. Las aplicaciones web se publican con una imagen de Nginx que sirve los archivos compilados. La Tabla 6.3 resume los contenedores por servidor.

Tabla 6.3: Contenedores por servidor

Servidor	Contenedores	Puertos	Memoria
Publicación	`router-nginx`	80, 443 (público)	—
Publicación	`defensoria-web`, `admin-web`, `revision-web`, `primer-contacto-web`, `subdefensoria-web`	8090, 8091, 8092, 8094, 8095 (locales)	—
Aplicación	`quejas-service`	8084	1 GB, montón de 640 MB
Aplicación	`auth-service`, `notificaciones-service`, `catalogo-service`, `admin-service`, `revision-service`, `chatbot-service`, `denunciado-service`, `primer-contacto-service`, `subdefensoria-service`	8083, 8085–8089, 8094, 8082, 8091	512 MB, montón de 320 MB
Datos	`defensoria-db` (PostgreSQL 16)	5432	—

Todos los contenedores se crean con la política de reinicio `always` y el servicio de reinicio de Podman habilitado, de modo que se levantan solos si terminan o si el servidor se reinicia (RNF-G04). Los servicios Java propios se ejecutan además con la opción `-XX:+ExitOnOutOfMemoryError`: si agotan la memoria, el registro muestra el error antes de que el contenedor se reinicie, en lugar de una terminación silenciosa por parte del núcleo.

6.4.1. Guiones de despliegue

El despliegue se automatizó con guiones de Bash, uno por servidor, en lugar de una plataforma de orquestación, conforme a la escala del proyecto (Sección 4.2):

- `podman-compose.sh` construye la imagen y crea el contenedor de cada microservicio con su puerto, memoria, variables y carpeta de configuración (`up`, `up-container`, `delete`).
- `podman-compose-bd.sh` crea la base, aplica el cortafuegos de la base, carga los datos de referencia de forma idempotente y transaccional, y genera o restaura respaldos comprimidos. Un respaldo diario se programa a las 4:00 con `cron`.
- `firewall-backend.sh` restringe los puertos 8082 a 8094 a conexiones desde el servidor de publicación.
- Un guion por aplicación web reconstruye su contenedor a partir de la carpeta compilada.

Los cortafuegos se implementaron con reglas en la tabla `raw` de `iptables`, que se evalúa antes que las reglas de traducción que inserta Podman al publicar un puerto; una regla de `ufw` sobre el mismo puerto no habría tenido efecto (Sección 4.2). Las reglas se limitan a la interfaz pública del servidor, de modo que no afectan las llamadas entre contenedores.

6.4.2. Publicación segura y configuración del proxy

El proxy público redirige todo el tráfico HTTP a HTTPS con una respuesta 301, acepta solo TLS 1.2 y 1.3 con el certificado de Let's Encrypt renovado por Certbot, y limita las peticiones a 100 MB. Además:

- Bloquea con 403 las rutas internas de notificaciones e ingesta (Tabla 5.12).
- Comprime con `gzip` los archivos JavaScript, CSS y SVG, pero no las respuestas JSON de la API, para no exponerse a ataques de tipo BREACH.
- Sirve con caché de un año los archivos cuyo nombre incluye un resumen de su contenido, y sin caché el `index.html` y la API, de modo que cada despliegue se ve de inmediato.
- Reenvía a los servicios la IP real del cliente en los encabezados `X-Real-IP` y `X-Forwarded-For`.

6.5. Incidentes de operación y correcciones

La operación del sistema en los servidores reveló defectos que las pruebas de compilación no podían detectar. Se documentan porque cada uno originó un requerimiento o una prueba del Capítulo 8.

Peticiones colgadas al registrar una queja. El formulario público mostraba un error, aunque la queja sí se guardaba. La causa era una regla de cortafuegos que descartaba sin responder todo el tráfico hacia los puertos de los servicios que no viniera del servidor de publicación, incluidas las llamadas del servicio de quejas al de notificaciones; como el cliente HTTP no tenía tiempo de espera, la petición esperaba hasta que el proxy la cortaba. La corrección limitó la regla a la interfaz pública y añadió tiempos de espera a todos los clientes HTTP.

Terminación por memoria al recibir evidencias grandes. Con seis archivos, uno de 12.5 MB, el servicio de quejas terminaba sin mensaje de error y el navegador recibía un error 502. El núcleo lo detenía por exceder su límite de memoria, porque cada archivo se copia varias veces en memoria al guardarse como contenido binario. Se dimensionó el contenedor a 1 GB con un montón de 640 MB, suficiente para una petición de 100 MB, y se añadió la terminación explícita por falta de memoria y el reinicio automático.

Correo de observaciones que nunca se enviaba. Recepción y el servicio de quejas invocaban un punto de envío de correo que no existía en el servicio de notificaciones; como la llamada era de mejor esfuerzo, el error solo quedaba en el registro y el quejoso nunca recibía las observaciones. Se implementó el punto de acceso con el contrato que ya usaban los clientes. El incidente mostró el límite de la degradación controlada: ocultar un fallo al usuario no debe ocultarlo también al equipo, y motivó la revisión de los registros como parte de las pruebas.

Rutas internas expuestas a Internet. Las rutas de envío de correo y registro de notificaciones eran públicas para que los servicios las invocaran sin token, y el proxy reenviaba todo el prefijo, de modo que cualquiera podía enviar correos desde la cuenta de la Defensoría. Se bloquearon en el proxy, y el mismo criterio se aplicó a las rutas de ingesta de Primer Contacto y Subdefensoría.

Pérdida de datos en Primer Contacto y Subdefensoría. Ambos servicios se desarrollaron inicialmente con una base en memoria, de modo que sus expedientes se perdían con cada reinicio y el personal no se encontraba en su copia de la tabla de cuentas. Se migraron a la base compartida.

7. Módulos de la Plataforma

Este capítulo presenta, de forma breve, qué encuentra cada actor al entrar a su aplicación y cómo avanza una queja de un módulo al siguiente. Las funciones, reglas y estados que aquí se mencionan están especificados en el Capítulo 5; entre paréntesis se indica el caso de uso que implementa cada pantalla.

7.1. Portal del quejoso

Es la única aplicación dirigida al público y se publica en la raíz del dominio. Su área pública permite presentar una queja con un formulario en pasos numerados, que previsualiza los archivos y señala en cada campo la regla que incumple (CU-QJ-07); consultar una queja con el folio y el correo (CU-QJ-11); activar la cuenta de seguimiento, iniciar sesión y recuperar la contraseña (CU-QJ-01 a CU-QJ-04); responder sin sesión las citas y los acuerdos recibidos por correo (CU-PC-04, CU-QJ-14), y consultar el asistente de preguntas frecuentes (CU-QJ-06). El panel autenticado reúne el resumen de las quejas propias, su detalle con la línea de tiempo y las acciones que permite cada estatus —editar o cancelar en `RECIBIDA`, corregir en `RECHAZADA`— (CU-QJ-08 a CU-QJ-10, CU-QJ-12, CU-QJ-15), los acuerdos de conciliación (CU-QJ-13, CU-QJ-14), las notificaciones (CU-NOT-01) y el perfil (CU-QJ-05).

7.2. Respuesta de la persona señalada

La página `/denunciado/respuesta` forma parte del portal, pero está dirigida a la persona a quien se atribuyen los hechos. Muestra el folio de la queja recibido en el enlace, solicita su identidad, su versión de los hechos, su credencial y sus evidencias, exige su aviso de privacidad y entrega un folio de respuesta (RF-D01, RF-D02).

7.3. Panel de Recepción

Su pantalla de inicio de sesión es la entrada única del personal, que es dirigido al panel de su rol (CU-ADM-07). La bandeja muestra los indicadores del día, la cola paginada y la actividad de cada recepcionista (CU-REC-01). Al abrir una queja, esta queda asignada a quien la abrió y se presenta la pantalla de validación: los datos y documentos a la izquierda (CU-REC-03) y, a la derecha, la lista de verificación de los cinco requisitos de admisión con su fundamento, el catálogo de documentos aceptados y el cómputo automático del plazo de 90 días (CU-REC-02). Con los cinco requisitos satisfechos se habilita el turnado, que muestra los antecedentes de la queja y sugiere al abogado de menor carga (CU-REC-05); con alguno incumplido, solo puede regresarse al quejoso con observaciones (CU-REC-04). El panel incluye además el registro en ventanilla, que reutiliza el formulario del portal (CU-REC-08), y el historial con exportación a Excel (CU-REC-07).

7.4. Panel de Primer Contacto

La bandeja lista los expedientes turnados con su prioridad y estatus (CU-PC-02). Al abrir un expediente, este pasa a `EN_ANALISIS` (CU-PC-03) y se presenta en cuatro pestañas:

- **Análisis IA.** Borrador de resumen con botones para copiarlo y ver la narración completa; fragmentos clave etiquetados por tema —inicio del contexto, hechos principales, consecuencia, trato recibido—; los cuatro antecedentes más parecidos con su porcentaje de similitud y una gráfica de barras; y el acceso al análisis detallado de antecedentes, donde pueden guardarse o buscarse manualmente. Si el componente no responde, la pestaña lo indica.
- **Expediente.** Narración, datos de las partes, evidencias e historial del expediente como línea de tiempo.
- **Gestión.** Oficios con su PDF (CU-PC-05), solicitud y versión de la persona señalada (RF-D03), citas (CU-PC-04) y propuesta de conciliación (CU-PC-10).
- **Resolución.** Dictamen de competencia, con el responsable en Subdefensoría elegido por carga, o de improcedencia con su remisión (CU-PC-06 a CU-PC-09).

La agenda presenta las citas en calendario y en lista, y su ventana de programación muestra cada horario como disponible, ocupado o no disponible (CU-PC-04).

7.5. Panel de Subdefensoría

El panel se organiza alrededor del siguiente paso de cada expediente. El inicio muestra los pendientes del día ordenados por urgencia y los expedientes que vencen pronto; “Mis expedientes”

los agrupa por etapa con una barra de plazo (CU-SD-02, CU-SD-03); el expediente reúne lo actuado en Primer Contacto, en modo de solo lectura, y las acciones de investigación —oficios, recordatorios, respuesta de la unidad y acuerdos— (CU-SD-05 a CU-SD-09); y "Plazos y oficios" concentra las alertas de vencimiento (CU-SD-04).

7.6. Panel de la Defensora

Es exclusivo del rol `DEFENSOR`. En la sección de supervisión, el panel general muestra los indicadores del periodo, la distribución de las quejas por etapa, su evolución mensual, las unidades con más quejas, la carga del personal y los casos que requieren atención según las reglas de la Tabla 7.1; cada número abre la lista filtrada que lo explica. Desde el explorador de quejas, la Defensora filtra por prioridad y revisa directamente el detalle de las quejas prioritarias (CU-ADM-03). En la sección de administración gestiona el personal (CU-ADM-01, CU-ADM-02), el catálogo de dependencias (CU-ADM-06), las plantillas oficiales (CU-ADM-04), las preguntas frecuentes (CU-BOT-01) y los respaldos con la bitácora (CU-ADM-05).

Tabla 7.1: Reglas de "Casos que requieren atención"

Regla	Condición
Sin tomar	Más de 3 días en Recepción sin abrirse
Corregida sin revisar	Más de 3 días desde la corrección
Validación detenida	Abierta por una recepcionista hace más de 1 día
Observaciones pendientes	El quejoso no ha corregido en más de 5 días
Sin abogado	En Primer Contacto sin abogado asignado
Vencida (Primer Contacto)	Más de 10 días en Primer Contacto
Sin turnar a Subdefensoría	Procedente hace más de 15 días
Vencida (seguimiento)	Más de 60 días en Subdefensoría

Los días se muestran en rojo cuando alcanzan el doble del plazo de la regla.

8. Pruebas

Este capítulo documenta la verificación de la plataforma: la estrategia con que se diseñaron las pruebas y los casos y resultados de cada característica de calidad. Las pruebas se organizan siguiendo el modelo ISO/IEC 25010 [9] con que se clasificaron los requerimientos no funcionales (Tabla 5.3), en siete secciones: funcionalidad, mantenibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, capacidad y confidencialidad. Cada caso de prueba indica el requerimiento que verifica, lo que permite rastrear cada requerimiento hasta la evidencia que lo respalda.

Una advertencia de método acompaña a todo el capítulo: probar no demuestra la ausencia de defectos, solo reduce el riesgo de que existan [59]. Por eso las pruebas se priorizaron según el daño que causaría cada falla, y los resultados se reportan tal como se obtuvieron, incluidas las pruebas que fallaron y las que siguen pendientes de ejecutarse.

8.1. Estrategia de pruebas

8.1.1. Niveles y técnicas

La estrategia sigue el modelo en V, en el que cada nivel de prueba verifica el artefacto del nivel de diseño correspondiente [60]:

- **Pruebas de componente (unitarias).** Verifican una clase de reglas o de servicio de forma aislada, sustituyendo sus dependencias por objetos simulados. Se aplican solo a la lógica que toma decisiones; no se prueban métodos de acceso, DTO ni repositorios generados.
- **Pruebas de integración.** Verifican la colaboración de un servicio con su base de datos, su configuración de seguridad y los servicios que invoca. Se siguió una estrategia ascendente: primero cada servicio con su base, después los pares de servicios.
- **Pruebas de sistema.** Recorren los casos de uso de extremo a extremo sobre el sistema desplegado en un entorno de pruebas.
- **Pruebas de aceptación.** Ejecutadas por personal de la Defensoría, o por personas que actúan cada rol, bajo supervisión del equipo (pruebas alfa).

Según la información disponible para diseñarlas, las pruebas son de **caja blanca** —se diseñan a partir del código, como las unitarias y la verificación estática de permisos— o de **caja negra** —se diseñan a partir de la especificación y se ejecutan contra la interfaz pública, como las de seguridad dinámica y de confidencialidad—. Según su forma de ejecución, son **estáticas**, si analizan el código o la configuración sin ejecutarlos, o **dinámicas**, si ejecutan el sistema. Para diseñar los datos de entrada se emplearon las técnicas de particiones de equivalencia, análisis de valores límite, tablas de decisión y transición de estados [59]; por ejemplo, el plazo de 90 días se prueba con 89, 90 y 91 días, y la máquina de estados de la queja con cada transición permitida y con las prohibidas.

8.1.2. Prioridad basada en riesgo

No es viable probar todas las combinaciones de entrada, de modo que el esfuerzo se asignó según el daño que causaría cada falla. Son de prioridad P1 los riesgos de acceso indebido a datos personales, de ruptura del ciclo de estatus, de atención simultánea de una queja por dos recepcionistas, de falla en el paso de expedientes entre áreas y de exposición del tráfico o de los secretos; de prioridad P2, los errores en plazos y datos obligatorios, la pérdida de respaldos y la caída de servicios auxiliares; y de prioridad P3, la lentitud y las pantallas confusas.

8.1.3. Entorno y criterios

Las pruebas dinámicas se ejecutan en un entorno de pruebas y no en producción: una base PostgreSQL 16 dedicada, sembrada con los datos de referencia y con la carga masiva de quejas sintéticas, los mismos artefactos que se despliegan y una cuenta de prueba por rol. Las pruebas estáticas y unitarias no necesitan el sistema levantado. Se definieron los siguientes criterios:

- **Entrada:** el código compila sin errores y el entorno de pruebas está disponible.
- **Salida:** todos los casos P1 ejecutados y aprobados, al menos el 90 % de los P2 ejecutados, ningún defecto crítico o alto abierto, cobertura de al menos 70 % en las clases de reglas, percentil 95 menor a 1 s en la prueba de carga y puntaje SUS de al menos 68.

- **Suspensión:** si un defecto crítico bloquea más del 30 % de los casos, se detiene la ejecución hasta corregirlo.

8.2. Pruebas de funcionalidad

Las pruebas de funcionalidad verifican la adecuación funcional: que las reglas de negocio y los casos de uso se comporten como se especificaron.

8.2.1. Pruebas unitarias

Se escribieron pruebas unitarias con JUnit 5 y Mockito para los diez microservicios Java desarrollados para la plataforma [61], [62]. Las pruebas no levantan el contexto de Spring ni requieren base de datos o red: las dependencias se sustituyen por objetos simulados, lo que permite ejecutarlas en segundos en cada compilación. Siguen el patrón preparar–actuar–verificar, incluyen un mensaje en cada aserción y se diseñaron con particiones de equivalencia y valores límite. La Tabla 8.1 resume su alcance.

Tabla 8.1: Pruebas unitarias por microservicio

Servicio	Casos	Qué verifican
`quejas-service`	112	Validadores del registro público: correo en dos niveles, fechas, nombres, boleta, tutor y archivos por firma binaria; edición, corrección y cancelación; conciliación (RN-Q01 a RN-Q12)
`primer-contacto-se`	55	Citas sin empalmes, plazo y rango máximo de consulta, token de respuesta; dictamen con Subdefensoría caída; sincronización de estatus; motor de antecedentes (RN-PC01 a RN-PC04)
`admin-service`	36	Cuentas del personal y protección de la última cuenta de administración; bitácora con IP real; plantillas; respaldos en carpeta temporal; tablero (RN-A01 a RN-A04, RNF-A07)
`auth-service`	36	Inicio de sesión, recuperación con código (cinco intentos, diez minutos), política de contraseñas, activación y emisión del token (RN-Q06 a RN-Q08)
`revision-service`	36	Toma atómica entre recepcionistas, regreso, turnado idempotente, ventanilla e historial (RN-R01 a RN-R07, RNF-R06)
`denunciado-service`	29	Todas las reglas del registro de la versión de la persona señalada (RF-D01)
`subdefensoria-serv`	24	Días hábiles (10 y 5), semáforo y alertas de vencimiento, archivo de respuesta (RN-SD01, RN-SD02)
`notificaciones-ser`	20	Centro de notificaciones e inyección de encabezados en el correo (CWE-93)
`catalogo-service`	8	Alta, edición e importación de Excel tolerante a errores (RNF-A04)
`chatbot-service`	8	Menú agrupado y administración de preguntas
Total	**364**	

Resultado. Los 364 casos se ejecutaron con Maven y resultaron aprobados (0 fallas, 0 errores). La única prueba que requería base de datos —la carga del contexto de Primer Contacto— se etiquetó como de integración y se excluye de la ejecución unitaria, para que la suite no dependa

del entorno. Posteriormente se agregaron ocho casos de resiliencia, descritos en la Sección 8.5, que se ejecutan junto con el resto de la suite.

8.2.2. Pruebas de integración y de sistema

La Tabla 8.2 lista los casos de integración y de sistema de prioridad P1 y P2 con su resultado. Los que tienen evidencia se ejecutaron durante el desarrollo de cada módulo con guiones y con el navegador; los marcados como pendientes forman parte de la suite de sistema que se ejecutará en el entorno de pruebas antes de la entrega a la Defensoría.

Tabla 8.2: Pruebas de integración y de sistema

ID	Qué se verifica	Requerimient	Tipo	Resultado
IT-06	Dos recepcionistas abren la misma queja al mismo tiempo; solo una la obtiene	RNF-R06, RN-R03	Dinámica, CN	Aprobada (10 de 10 intentos concurrentes)
IT-20	Activar una cuenta solo con un par folio–correo válido	RN-Q06	Dinámica, CB	Aprobada en prueba unitaria; dinámica pendiente
IT-22	La queja turnada aparece en la bandeja de Primer Contacto	CU-REC-05, CU-PC-01	Dinámica, CN	Aprobada en el sistema desplegado
IT-23	El dictamen competente crea el expediente en Subdefensoría	CU-PC-06, CU-SD-01	Dinámica, CN	Aprobada en entorno local con la base de pruebas
IT-24	El cambio de estatus en Primer Contacto se refleja en la tabla de quejas	RN-R01	Dinámica, CB	Aprobada en prueba unitaria de sincronización
IT-09	Los indicadores del panel de la Defensora coinciden con datos sembrados en PostgreSQL 16	CU-ADM-03	Dinámica, CB	Aprobada
IT-11	Inicio de sesión unificado: siete escenarios (sin sesión, enlace antiguo, Defensora en Recepción, cierre de sesión, recepcionista hacia el panel de la Defensora, entre otros)	CU-ADM-07, RNF-R02	Dinámica, CN	Aprobada (7 de 7)
IT-12	Registro de la persona señalada con datos válidos, nombres con dígitos, ejecutable renombrado, credencial PDF o de 4 MB, tres credenciales y sin aviso	RF-D01, RNF-G08	Dinámica, CB	Aprobada (19 de 19)
REN-02	Carga masiva de quejas sintéticas por el registro público, con credencial y evidencias	CU-QJ-07	Dinámica, CN	Aprobada (170 quejas)
ST-01 a ST-14	Recorridos de extremo a extremo por actor, automatizados con Playwright	Casos de uso	Dinámica, CN	Pendiente: suite por automatizar; recorridos verificados manualmente

Compilación de producción. Las cinco aplicaciones web se compilan con la configuración de producción, que falla si un componente excede su presupuesto de tamaño o si una plantilla hace referencia a un elemento inexistente. Las cinco compilan sin errores.

8.3. Pruebas de mantenibilidad

La mantenibilidad se verificó con pruebas estáticas de caja blanca sobre el código Java de ocho de los diez servicios (225 archivos), y con la cobertura de las pruebas unitarias. Primer Contacto y Subdefensoría se analizaron con las mismas reglas de forma informativa.

8.3.1. Guía de estilo

El proyecto adoptó como guía de estilo el Google Java Style Guide [63], con cuatro desviaciones que reflejan lo que el código ya seguía de forma consistente, para no reformatear todo el proyecto sin aportar calidad —sangría de 4 espacios en lugar de 2, líneas de 120 columnas en lugar de 100, guion bajo permitido en los nombres de paquete y el registrador `log` en minúsculas—. La guía se codificó como configuración de Checkstyle: las reglas **obligatorias** deben cumplirse sin excepción y las **recomendadas** se reportan como deuda técnica.

La Tabla 8.3 resume los casos y sus resultados.

Tabla 8.3: Pruebas de mantenibilidad

ID	Qué se verifica	Criterio	Resultado
MAN-01	Reglas obligatorias de la guía: nombre de archivo, sin tabuladores, sin importaciones con comodín, llaves siempre, un enunciado por línea, una variable por declaración, nombres, sin `System.out` ni excepciones ignoradas, `equals` con `hashCode`	0 violaciones	Fallida: 4 violaciones en 225 archivos (tres en `RevisionQuejaService`: dos enunciados en una línea, dos variables en una declaración y un `if` sin llaves; una importación estática con comodín en `RespuestaDenunciadoService`)
MAN-02	Métricas: complejidad ciclomática ≤ 15, NPath ≤ 400, método ≤ 80 líneas, ≤ 8 parámetros, acoplamiento de salida ≤ 30, archivo ≤ 800 líneas	Se reporta como deuda	Informativa: 5 métodos con complejidad mayor a 15, 117 tipos públicos sin Javadoc, 90 líneas de más de 120 columnas
MAN-03	Cobertura de líneas en los paquetes de servicios, validaciones y utilerías, medida con JaCoCo	$\geq 70\,\%$ por servicio	Pendiente de su primera ejecución (el reporte se genera en cada ejecución de las pruebas)
MAN-04	Cada servicio publica su contrato OpenAPI	10 de 10	Aprobada (Primer Contacto y Subdefensoría lo incorporaron al cierre)

El cumplimiento global de las reglas obligatorias es de cuatro violaciones en 225 archivos: corregirlas permite aprobar MAN-01. La deuda reportada por MAN-02 no es bloqueante, pero

indica dónde conviene concentrar la refactorización; los métodos más complejos están en los servicios de revisión y de seguimiento, que concentran la lógica de los tableros.

8.4. Pruebas de usabilidad

La usabilidad no puede verificarse por completo con herramientas automáticas, porque depende de la experiencia de personas concretas. Se combinaron por ello mediciones automáticas de accesibilidad con pruebas con usuarios. La Tabla 8.4 resume los casos.

Tabla 8.4: Pruebas de usabilidad

ID	Qué se verifica	Requerimiento	Criterio	Resultado
USA-01	Cuestionario SUS a cinco usuarios después de las pruebas alfa [64]	RNF-G09	Puntaje ≥ 68	Pendiente: sesión alfa con la Defensoría
USA-02	Tareas cronometradas: presentar una queja, turnar, agendar una cita y dictaminar	RNF-Q05, RNF-A05	Tiempo y errores por tarea	Pendiente: sesión alfa
USA-03	Accesibilidad básica de los portales: contraste, etiquetas y uso con teclado, medida con Lighthouse	RNF-G09	Puntuación $\geq 0{,}85$	Configurada; informativa hasta definir el umbral por portal
USA-04	El portal del quejoso permite presentar la queja completa desde un teléfono	RNF-Q01	Flujo completo	Pendiente de verificación formal; diseño adaptable implementado
USA-05	El formulario de queja se presenta en pasos numerados con previsualización de archivos	RNF-Q05	Cumple	Aprobada por inspección
USA-06	Toda operación muestra éxito o error; sin fallos silenciosos	RNF-Q07	Cumple	Aprobada por inspección; se propone automatizarla con Playwright
USA-07	Cada indicador del panel de la Defensora abre la lista filtrada	RNF-A05	Cumple	Aprobada en revisión con capturas de las cinco pantallas

La validación cualitativa más importante ocurrió durante el desarrollo: las sesiones de revisión con el personal produjeron cambios concretos —la redacción jurídica de los requisitos de admisión, el paso de dos a cinco preguntas en la validación, la matrícula en dos pasos y el rediseño completo de Primer Contacto y del panel de la Defensora—, lo que equivale a varias iteraciones de prueba de usabilidad informal. La medición cuantitativa con SUS queda como criterio de salida de la etapa de aceptación.

8.5. Pruebas de fiabilidad

Las pruebas de fiabilidad verifican la tolerancia a fallos —que el fallo de un componente no detenga a los demás— y la recuperabilidad —que los datos puedan restaurarse—. Las primeras se implementaron como pruebas unitarias que simulan un servicio caído; las segundas, como guiones que operan sobre bases desechables.

Tabla 8.5: Pruebas de fiabilidad

ID	Qué se verifica	Requerimiento	Criterio	Resultado
FIA-05	Con el servicio de notificaciones sin conexión o respondiendo 500, los avisos de queja creada, al tutor, de cambio de estatus y al personal no propagan la excepción (4 casos)	RNF-Q04	Ninguna excepción se propaga	Implementada; pendiente de su primera ejecución
FIA-06	Con el servicio de notificaciones caído, el correo de observaciones y los avisos de Recepción no impiden el regreso de la queja (4 casos)	RNF-R04	Ninguna excepción se propaga	Implementada; pendiente de su primera ejecución
FIA-07	La importación del catálogo con filas mal formadas reporta un resumen y no falla en bloque	RNF-A04	Resumen de creadas, actualizadas y con error	Aprobada
FIA-04	Con Subdefensoría caída al dictaminar, el dictamen se conserva y puede reenviarse	RN-PC03	El dictamen no se pierde	Aprobada (prueba unitaria)
FIA-03	Respaldo manual, descarga y restauración en una base desechable	RNF-G04, CU-ADM-05	Sin errores de `psql`; tablas principales con filas	Pendiente de ejecución en el entorno de pruebas
FIA-01	Detener un contenedor auxiliar mientras se usa el sistema	RNF-Q04	El resto opera	Aprobada en operación (incidentes de la Sección 6.5)
FIA-02	Reiniciar el servidor de aplicación	RNF-G04	Los contenedores se levantan solos	Aprobada en operación

Las pruebas FIA-05 y FIA-06 son el ejemplo más claro de cómo un incidente se convirtió en prueba. El defecto descrito en la Sección 6.5 —peticiones colgadas por una llamada sin tiempo de espera— se habría detectado con una prueba que simulara el servicio caído. Las pruebas usan un cliente HTTP simulado que lanza un error de conexión o un error 500 y verifican que ningún método del cliente de notificaciones propague la excepción hacia el servicio que lo invoca. La restauración (FIA-03) es la prueba de mayor impacto de esta sección: un respaldo que no puede restaurarse no es un respaldo, y la única forma de saberlo es restaurarlo. El guion genera un respaldo desde el panel, lo descarga, lo restaura en una base nueva y verifica que las tablas de quejas, personal y dependencias tengan filas.

8.6. Pruebas de seguridad

La seguridad se verificó en dos planos complementarios. En el plano estático, se extrajo del código la matriz completa de roles por punto de acceso y se comparó con las reglas que exigen los requerimientos. En el plano dinámico, la misma matriz se recorre contra el sistema en ejecución con un token por rol.

8.6.1. Matriz de permisos extraída del código

Un guion recorre los controladores de ocho de los diez servicios —Primer Contacto y Subdefensoría declaran sus permisos solo en la cadena de filtros y se verifican en la prueba dinámica—, lee las rutas, los métodos HTTP, las anotaciones `@PreAuthorize` y las reglas públicas de la cadena de filtros, y genera una matriz de 92 puntos de acceso con los roles que cada uno admite. Un segundo guion compara esa matriz con un archivo de reglas que traduce los requerimientos a expresiones sobre las rutas —por ejemplo, "`/api/admin/seguridad/(respaldos|restaurar)` solo admite a la Defensora"— y reporta cada diferencia. Al ser estática, la prueba puede ejecutarse con cada cambio del código y detecta, antes del despliegue, un punto de acceso nuevo que se haya publicado con permisos de más.

La primera ejecución encontró seis diferencias. Cuatro correspondían a los respaldos y la restauración, que el código abre al rol `DEFENSOR` mientras que la redacción original del requerimiento RNF-A06 los reservaba a un rol técnico de administración. Las otras dos correspondían a la consulta y emisión de acuerdos de conciliación, que el código abre también a Subdefensoría y a la Defensora, mientras que la redacción original de RN-R02 reservaba todo el servicio de revisión a Recepción. En ambos casos el análisis concluyó que el código reflejaba la decisión de diseño vigente —por convención con la Defensoría, la administración corresponde a la Defensora, y la conciliación es una actuación de varias áreas—, de modo que se corrigió la redacción de los requerimientos (Tablas 5.3 y 5.4) y el archivo de reglas, y no el código. El resultado ilustra un beneficio de esta prueba que va más allá de la seguridad: obliga a que el documento de requerimientos y el código digan lo mismo.

8.6.2. Casos de prueba de seguridad

La Tabla 8.6 reúne los casos de seguridad con su resultado.

Tabla 8.6: Pruebas de seguridad

ID	Qué se verifica	Requerimient	Criterio	Resultado
SEG-07	Matriz de permisos extraída del código contra las reglas de los requerimientos (34 puntos de acceso regulados de 92)	RNF-A06, RN-R02, RNF-R02, RNF-Q01, RNF-Q02, RN-Q12	0 diferencias	Fallida en la línea base (6 diferencias); resuelta al alinear los requerimientos
SEG-01	La matriz en vivo: sin token, 401 o 403; con un rol no permitido, 403; con el permitido, la petición pasa el filtro	RN-R02, RNF-A06	0 accesos indebidos	Pendiente de ejecución en el entorno de pruebas

ID	Qué se verifica	Requerimiento	Criterio	Resultado
SEG-10	Las rutas de Primer Contacto y Subdefensoría exigen token (antes eran públicas)	RN-R02	403 sin token	Aprobada en el servidor: consulta, PDF de oficios y evidencias responden 403 sin token
IT-04	Un quejoso no puede consultar ni editar la queja de otra persona cambiando el folio	RN-Q11	404	Aprobada por revisión de código (búsqueda por folio y correo del token)
SEG-08	El token vence a la hora (`exp` − `iat` = 3 600) y un token alterado se rechaza	RNF-Q06	3 600 s; 401 o 403	Aprobada por configuración y prueba unitaria de emisión; dinámica pendiente
SEG-09	Restaurar sin `çonfirmar": true` se rechaza	RNF-A03	Respuesta 4xx	Probable falla por revisión de código: se rechaza con una excepción genérica que se traduce en 500, no en 400
SEG-03	Recorrido de rutas (`../`) en la descarga y restauración de respaldos	RNF-A06	Distinto de 200	Fallida por revisión de código: el nombre de archivo no se valida contra la carpeta de respaldos (riesgo bajo: solo cuentas de administración)
SEG-05	Secretos —contraseña de la base, clave de firma de tokens, credenciales de correo— en el repositorio	RNF-G07	0 hallazgos	Fallida: residen en texto plano en los archivos de configuración
SEG-04	Dependencias Maven y npm con vulnerabilidades altas o críticas con parche	RNF-G07	0	Pendiente de su primera ejecución
SEG-02	Escaneo pasivo de vulnerabilidades web de los cinco portales	RNF-G06	Sin alertas altas	Pendiente (informativa)
SEG-11	Los puertos de los servicios y de la base no son alcanzables desde Internet	RNF-G06	Conexión rechazada	Aprobada en operación (reglas en la tabla `raw`)

Tres resultados requieren acción. El más importante es SEG-05: las contraseñas y la clave de firma de los tokens están en los archivos de configuración versionados, y la rama de producción del repositorio pudo clonarse sin credenciales. La corrección consiste en rotar esos secretos, pasarlos a variables de entorno del servidor y retirarlos del historial del repositorio. SEG-03 se corrige verificando que la ruta normalizada del archivo permanezca dentro de la carpeta de

respaldos, y SEG-09 con un manejador que traduzca la falta de confirmación a una respuesta 400.

8.7. Pruebas de capacidad

La capacidad se verifica en dos dimensiones: el tamaño máximo de una petición, que determina cuántas evidencias puede adjuntar un quejoso, y el número de usuarios concurrentes. Las pruebas de tamaño envían formularios multiparte vacíos a propósito, con un relleno del tamaño deseado, de modo que no crean quejas en el entorno.

Tabla 8.7: Pruebas de capacidad

ID	Qué se verifica	Requerimient	Criterio	Resultado
CAP-01	Una petición de 95 MB atraviesa el proxy	RNF-Q03	Distinto de 413	Pendiente de ejecución
CAP-02	Una petición de 105 MB es rechazada por el proxy	RNF-Q03	413	Pendiente de ejecución
CAP-03, CAP-04	Lo mismo directamente contra el servicio de quejas	RNF-Q03	Distinto de 413 / 413	Pendiente de ejecución
CAP-06	Coherencia entre el requerimiento y la configuración de cada servicio	RNF-Q03	Iguales	Observada y resuelta: el requerimiento indicaba 60 MB y los servicios aceptan 100 MB; se actualizó el requerimiento
CAP-07	Una queja con seis archivos, uno de 12.5 MB, se registra sin terminar el contenedor	RNF-Q03	Respuesta 200	Aprobada tras el redimensionamiento de memoria
CAP-05	50 usuarios virtuales concurrentes sobre las consultas públicas (catálogo, menú del chatbot, consulta por folio)	RNF-G05	p95 $<$ 1 s; errores $<$ 1 %	Pendiente de ejecución con k6

La prueba CAP-07 merece un comentario. El límite de tamaño de una petición no es solo una cifra de configuración: como las evidencias se guardan como contenido binario en la base, cada megabyte recibido se copia varias veces en memoria. Un límite de 100 MB por petición exige que el servicio tenga memoria para varias copias de esa petición, y la prueba con archivos reales fue la que reveló que el contenedor original no la tenía. Por eso RNF-Q03 se verifica con dos tipos de prueba: la de límites, que comprueba el rechazo, y la de archivos reales, que comprueba que lo aceptado se procesa.

8.8. Pruebas de confidencialidad

La confidencialidad se verifica con pruebas de caja negra que observan, desde fuera del servidor, cómo viaja la información. Son pasivas —no modifican datos— y por ello pueden ejecutarse

también contra producción. El guion usa `openssl` para negociar conexiones con cada versión de TLS y `curl` para revisar redirecciones y encabezados.

Tabla 8.8: Pruebas de confidencialidad

ID	Qué se verifica	Requerimiento	Criterio	Resultado
CON-01	Una petición HTTP se redirige a HTTPS	RNF-Q02	301 a `https`	Aprobada por configuración; dinámica pendiente
CON-02	Se aceptan TLS 1.2 y 1.3	RNF-Q02	Negociación exitosa	Aprobada por configuración (`ssl_protocols`)
CON-03	Se rechazan TLS 1.0 y 1.1	RNF-Q02	Negociación fallida	Aprobada por configuración
CON-04	Certificado válido con al menos 14 días de vigencia	RNF-Q02	Cumple	Aprobada por configuración (renovación automática con Certbot)
CON-05	El servidor envía el encabezado `Strict-Transport-Security`	RNF-Q02	Presente	Fallida: el proxy no lo envía
CON-06	Las respuestas JSON de la API no se comprimen (mitigación de BREACH)	RNF-Q02	Sin `Content-Encodi`	Aprobada por configuración
CON-07	Las rutas internas de notificaciones e ingesta responden 403 desde Internet	RNF-G06	403	Aprobada por configuración; dinámica pendiente
CON-08	El inicio de sesión no usa *cookies* ni acepta credenciales en la URL; la sesión viaja en el encabezado `Authorization`	RNF-Q02	Sin `Set-Cookie`	Aprobada por diseño
CON-09	Las evidencias de una queja solo se entregan al quejoso dueño o al personal autorizado	RN-Q11	403 o 404 para terceros	Aprobada (cubierta por IT-04 y SEG-10)

La única falla, CON-05, se corrige con una línea en la configuración del servidor seguro del proxy. Varias pruebas figuran como aprobadas por configuración porque la configuración del proxy se revisó línea por línea; su ejecución dinámica, que confirma que esa configuración es la que realmente está cargada, queda pendiente para el entorno de pruebas.

8.9. Resumen de resultados

La Tabla 8.9 reúne los defectos abiertos que dejaron las pruebas, con la acción que resuelve cada uno.

Tabla 8.9: Defectos abiertos y acción correctiva

Prueba	Defecto	Severidad	Acción
SEG-05	Secretos en texto plano en el repositorio	Alta	Rotarlos, pasarlos a variables de entorno y depurar el historial
CON-05	Falta el encabezado HSTS	Media	Agregar `Strict-Transport-Security` en el servidor seguro del proxy
SEG-03	La descarga y restauración de respaldos no valida la ruta	Baja	Normalizar la ruta y exigir que quede dentro de la carpeta de respaldos
SEG-09	Restaurar sin confirmación responde 500	Baja	Responder 400 desde el manejador global
MAN-01	Cuatro violaciones obligatorias de estilo	Baja	Corregir las cuatro líneas

En conjunto, las pruebas respaldan que la plataforma cumple su adecuación funcional —las 364 pruebas unitarias de las reglas de negocio aprueban y los flujos que conectan áreas se verificaron de extremo a extremo— y que los mecanismos de fiabilidad, control de acceso y cifrado en tránsito funcionan como se diseñaron. Ningún defecto abierto es crítico. El de mayor severidad, la presencia de secretos en el repositorio, no es un defecto del sistema en ejecución sino de su gestión de configuración, y su corrección es la condición principal para dar por cumplido el criterio de salida. La automatización de las pruebas es, a su vez, el resultado más duradero de este capítulo: sustituye la verificación manual de versiones anteriores y permite que cada cambio futuro se someta a las mismas pruebas.

Referencias

[1] Instituto Politécnico Nacional. «Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional,» dirección: https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/ley-org%C3%A1nica-ipn.pdf (visitado 10-04-2026).

[2] Instituto Politécnico Nacional, «Acuerdo de creación de la Defensoría de los Derechos Politécnicos,» *Gaceta Politécnica*, n.º 622 (Extraordinaria), págs. 3-7, ene. de 2006. dirección: https://www.ipn.mx/assets/files/imageninstitucional/docs/gaceta-extraordinaria/2006/01/622-31-enero-gaceta-extra-.pdf (visitado 10-04-2026).

[3] Instituto Politécnico Nacional, «Manual de Organización de la Defensoría de los Derechos Politécnicos,» Dirección de Planeación y Organización, Ciudad de México, México, oct. de 2022. dirección: https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/moddp2022.pdf (visitado 10-04-2026).

[4] Instituto Politécnico Nacional, «Manual de Procedimientos de la Defensoría de los Derechos Politécnicos,» Dirección de Planeación y Organización, Ciudad de México, México, oct. de 2024. dirección: https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/mp-ddp.pdf (visitado 10-04-2026).

[5] Amazon Web Services. «¿Qué son los microservicios?» Dirección: https://aws.amazon.com/es/microservices/ (visitado 10-04-2026).

[6] M. Villamizar et al., «Evaluating the Monolithic and the Microservice Architecture Pattern to Deploy Web Applications in the Cloud,» Universidad de los Andes, Colombia.

[7] BBVA. «Arquitectura de software o sistemas: ¿qué es y ejemplos?» (2021), dirección: https://www.bbva.com/es/innovacion/arquitectura-de-software-o-sistemas-que-es-y-ejemplos/ (visitado 10-04-2026).

[8] UTEL. «Atributos de calidad del software,» SCALA, dirección: https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w26023w/L1IDS118_l2_s3.pdf (visitado 10-04-2026).

[9] International Organization for Standardization, *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model*, Ginebra, Suiza: ISO/IEC, 2023. dirección: https://www.iso.org/standard/78176.html (visitado 30-10-2026).

[10] Microsoft. «¿Qué es la escalabilidad?» Microsoft Learn. (2023), dirección: https://learn.microsoft.com/es-es/biztalk/core/what-is-scalability (visitado 10-04-2026).

[11] IBM. «¿Qué es una arquitectura monolítica?» Dirección: https://www.ibm.com/think/topics/monolithic-architecture (visitado 10-04-2026).

[12] S. Newman, *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems*, 2.ª ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2021.

[13] A. S. Tanenbaum et al., *Arquitectura de Sistemas Distribuidos*.

[14] IBM. «¿Qué es la arquitectura de tres capas?» Dirección: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/three-tier-architecture (visitado 10-04-2026).

[15] Microsoft Ibérica, *Guía de Arquitectura N-Capas orientada al Dominio con .NET 4.0*.

[16] B. M. Coti Colop, «Reglas del Negocio en Arquitectura Tres Capas,» Tesis de mtría., Universidad de San Carlos de Guatemala.

[17] J. L. Poza Luján, «Propuesta de arquitectura distribuida de control inteligente basada en políticas de calidad de servicio,» Tesis doct., Universitat Politècnica de València.

[18] R. T. Fielding, «Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures,» Tesis doct., University of California, Irvine.

[19] OpenAPI Initiative. «OpenAPI Specification v3.1.0.» (2021), dirección: https://spec.openapis.org/oas/v3.1.0 (visitado 30-10-2026).

[20] B. Stopford, *Designing Event-Driven Systems: Concepts and Patterns for Streaming Services with Apache Kafka*. O'Reilly Media.

[21] M. T. Nygard, *Release It!: Design and Deploy Production-Ready Software*. Pragmatic Bookshelf.

[22] Spring Cloud. «Spring Cloud Config & Netflix Eureka,» VMware, Inc., dirección: https://spring.io/projects/spring-cloud (visitado 10-04-2026).

[23] IBM. «¿Qué es PostgreSQL?» Dirección: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/postgresql (visitado 10-04-2026).

[24] H. J. Schönig, *Mastering PostgreSQL 15: Advanced techniques to build and manage scalable, reliable, and fault-tolerant database applications*. Packt Publishing.

[25] Hibernate. «Hibernate ORM User Guide,» dirección: https://hibernate.org/orm/documentation/ (visitado 30-10-2026).

[26] C. Richardson, *Microservices Patterns: With Examples in Java*. Shelter Island, NY: Manning Publications, 2018.

[27] M. Kleppmann, *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. O'Reilly Media.

[28] Oracle. «¿Qué es la tecnología Java y para qué la necesito?» Dirección: https://www.java.com/es/download/help/whatis_java.html (visitado 10-04-2026).

[29] IBM. «¿Qué es Java?» Dirección: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/java (visitado 10-04-2026).

[30] IBM. «¿Qué es Spring Boot?» Dirección: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/java-spring-boot (visitado 10-04-2026).

[31] VMware Tanzu. «Spring Security Reference: Authorization Architecture,» dirección: https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/authorization/index.html (visitado 30-10-2026).

[32] C. Álvarez Caules. «Spring Boot Actuator,» Arquitectura Java, dirección: https://www.arquitecturajava.com/spring-boot-actuator/ (visitado 10-04-2026).

[33] The Apache Software Foundation. «Introduction to the Build Lifecycle – Apache Maven,» dirección: https://maven.apache.org/guides/introduction/introduction-to-the-lifecycle.html (visitado 30-10-2026).

[34] Amazon Web Services. «¿Qué es Python?» Dirección: https://aws.amazon.com/es/what-is/python/ (visitado 10-04-2026).

[35] Angular. «What is Angular?» Dirección: https://angular.dev/overview (visitado 10-04-2026).

[36] Imagina Formación. «Conoce las ventajas de utilizar Angular,» dirección: https://imaginaformacion.com/tutoriales/conoce-las-ventajas-de-utilizar-angular (visitado 10-04-2026).

[37] Google. «Angular Signals and Zoneless Change Detection,» dirección: https://angular.dev/guide/signals (visitado 30-10-2026).

[38] Red Hat. «¿Qué es Docker?» Dirección: https://www.redhat.com/es/topics/containers/what-is-docker (visitado 10-04-2026).

[39] Red Hat. «What is Podman? – Podman Documentation,» dirección: https://docs.podman.io/en/latest/ (visitado 30-10-2026).

[40] B. Burns, J. Beda y K. Hightower, *Kubernetes: Up and Running: Dive into the Future of Infrastructure*. O'Reilly Media.

[41] NGINX. «nginx,» dirección: https://nginx.org/en/ (visitado 10-04-2026).

[42] B. Khanal. «Nginx: The Lightweight Powerhouse for Modern Web Serving,» Medium. (2023), dirección: https://medium.com/@bishal.khanal.2057/nginx-the-lightweight-powerhouse-for-modern-web-serving-717f7cc628da (visitado 10-04-2026).

[43] OWASP Foundation. «OWASP Top 10: The Ten Most Critical Web Application Security Risks.» (2021), dirección: https://owasp.org/Top10/ (visitado 30-10-2026).

[44] M. Jones, J. Bradley y N. Sakimura, «JSON Web Token (JWT),» Internet Engineering Task Force, RFC 7519, 2015. dirección: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519.

[45] Spring Security. «OAuth 2.0 Resource Server JWT,» VMware, Inc., dirección: https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/oauth2/resource-server/jwt.html (visitado 10-04-2026).

[46] OWASP Foundation. «Password Storage Cheat Sheet,» dirección: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html (visitado 30-10-2026).

[47] N. Provos y D. Mazières, «A Future-Adaptable Password Scheme,» en *Proceedings of the 1999 USENIX Annual Technical Conference*, Monterey, CA, 1999, págs. 81-91.

[48] P. A. Grassi et al., «Digital Identity Guidelines: Authentication and Lifecycle Management,» National Institute of Standards y Technology, NIST Special Publication 800-63B, 2017. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-63b.

[49] R. S. Sandhu, E. J. Coyne, H. L. Feinstein y C. E. Youman, «Role-Based Access Control Models,» *IEEE Computer*, vol. 29, n.º 2, págs. 38-47, 1996. DOI: 10.1109/2.485845.

[50] E. Rescorla, «The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3,» Internet Engineering Task Force (IETF), RFC 8446.

[51] Internet Security Research Group. «How It Works – Let's Encrypt,» dirección: https://letsencrypt.org/how-it-works/ (visitado 30-10-2026).

[52] J. Hodges, C. Jackson y A. Barth, «HTTP Strict Transport Security (HSTS),» Internet Engineering Task Force, RFC 6797, 2012. dirección: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6797.

[53] D. Jurafsky y J. H. Martin, *Speech and Language Processing*, 3.ª ed. Stanford University, 2023, Borrador. dirección: https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/.

[54] C. D. Manning, P. Raghavan y H. Schütze, *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 2008. dirección: https://nlp.stanford.edu/IR-book/.

[55] T. Mikolov, I. Sutskever, K. Chen, G. S. Corrado y J. Dean, «Distributed Representations of Words and Phrases and their Compositionality,» en *Advances in Neural Information Processing Systems 26 (NIPS 2013)*, 2013, págs. 3111-3119. dirección: https://arxiv.org/abs/1310.4546.

[56] M. Honnibal, I. Montani, S. V. Landeghem y A. Boyd, *spaCy: Industrial-strength Natural Language Processing in Python*, 2020. DOI: 10.5281/zenodo.1212303.

[57] N. Reimers e I. Gurevych, «Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks,» en *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP-IJCNLP)*, Hong Kong, China, nov. de 2019, págs. 3982-3992. dirección: https://arxiv.org/abs/1908.10084.

[58] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar et al., «Attention is All You Need,» en *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017)*, 2017, págs. 5998-6008. dirección: https://arxiv.org/abs/1706.03762.

[59] G. J. Myers, C. Sandler y T. Badgett, *The Art of Software Testing*, 3.ª ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2011.

[60] D. Graham, R. Black y E. van Veenendaal, *Foundations of Software Testing: ISTQB Certification*, 4.ª ed. Andover, Reino Unido: Cengage Learning, 2019.

[61] The JUnit Team. «JUnit 5 User Guide,» dirección: https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/ (visitado 30-10-2026).

[62] Mockito. «Mockito Framework,» dirección: https://site.mockito.org/ (visitado 30-10-2026).

[63] Google. «Google Java Style Guide,» dirección: https://google.github.io/styleguide/javaguide.html (visitado 30-10-2026).

[64] J. Brooke, «SUS: A "Quick and Dirty" Usability Scale,» en *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, I. L. McClelland y B. Weerdmeester, eds., Londres: Taylor & Francis, 1996, págs. 189-194.